

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

**JÚLIO TINTI DE ANDRADE
PAULO HENRIQUE NONATO DA SILVA**

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE SENSORIAMENTO E INTERFACE DE
DADOS PARA O FMS DA UTFPR**

CURITIBA

2024

JÚLIO TINTI DE ANDRADE
PAULO HENRIQUE NONATO DA SILVA

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE SENSORIAMENTO E INTERFACE DE
DADOS PARA O FMS DA UTFPR**

Trabalho de conclusão de curso de graduação
apresentado como requisito para obtenção do título de
Bacharel em Engenharia Mecatrônica da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Orientador: Prof. Dr. Sidney Carlos Gasoto.

CURITIBA

2024



[4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

JÚLIO TINTI DE ANDRADE
PAULO HENRIQUE NONATO DA SILVA

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE SENSORIAMENTO E INTERFACE DE
DADOS PARA O FMS DA UTFPR**

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
apresentado como requisito para obtenção do título de
Bacharel em Engenharia Mecatrônica da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Data de aprovação: 09/setembro/2024

Prof. Dr. Sidney Carlos Gasoto
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Prof. Dr. Luiz Carlos de Abreu Rodrigues
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Prof. Dr. Valmir de Oliveira
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

CURITIBA
2024

Dedico este trabalho à família e a todos que
contribuíram para nosso crescimento pessoal e
acadêmico.

AGRADECIMENTOS

Queremos expressar nossa profunda gratidão ao nosso orientador Prof. Dr. Sidney Carlos Gasoto, por sua sabedoria, paciência e conhecimento com que nos guiou durante o desenvolvimento do trabalho.

Agradecemos ainda um ao outro, por toda parceria e amizade que fizemos ao longo do curso, desde que entramos na faculdade fizemos a maioria dos trabalhos e projetos juntos, e com certeza levaremos nossa amizade para além da universidade.

Um agradecimento especial aos nossos amigos, Gabriel, Kelvin, Eric, Lucas, Flávio, Giovanni, Gustavo, William, Odair e Pedro que trilharam desde o início conosco essa jornada, vocês proporcionaram dias acadêmicos mais leves por conta da amizade durante esse período, e sem dúvida também levaremos essa amizade para além do contexto acadêmico.

De Paulo: Naturalmente, não posso deixar de agradecer aos meus pais, Derli Nonato da Silva e Sonia Maciel de Souza da Silva, e minha irmã, Ana Paula Nonato da Silva, por seu amor incondicional e mais profundo apoio durante toda essa jornada na faculdade. Não imagino também deixar de agradecer minha namorada, Fabíola, por seu incentivo, amor e imensa paciência em todos os momentos de falta durante a finalização deste trabalho.

De Júlio: Sou grato a minha família, meus pais Paulo Cesar de Andrade e Maria Betânia Tinti de Andrade e meus irmãos Henrique Tinti de Andrade e Eduardo Tinti de Andrade, que me incentivaram e apoiaram nessa jornada tão longe de casa. Sem vocês o percurso teria sido bem mais difícil.

Por fim, não podemos deixar de notar que ironicamente nossa jornada na graduação termina com um projeto repleto de sensores fim de curso, o que metaforicamente sinaliza a finalização dessa nossa etapa.

RESUMO

O presente trabalho visa a implementação de uma solução inovadora para o sistema de manufatura flexível (FMS) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). O objetivo principal é a aquisição de informações de uso do armazém automatizado, através de sensoriamento e comunicação de dados, alinhando-se aos conceitos da Indústria 4.0. O trabalho propõe a instalação de sensores de fim de curso para detectar a presença de paletes e a integração com um controlador lógico programável (CLP). Utilizando o protocolo de comunicação MQTT e a ferramenta Node-RED, os dados são coletados e armazenados em um banco de dados MySQL, permitindo a visualização em um painel interativo. O sistema desenvolvido possibilita a otimização do espaço do armazém, proporcionando um ambiente de aprendizagem mais próximo à realidade industrial e abrindo novas perspectivas para futuras melhorias. Os resultados alcançados demonstram a eficácia da integração de tecnologias modernas no contexto educacional, preparando estudantes para os desafios da indústria atual.

Palavras-chave: sistema de manufatura flexível; indústria 4.0; sensoriamento; automação; otimização.

ABSTRACT

The present work aims to implement an innovative solution for the flexible manufacturing system (FMS) of the Federal University of Technology - Paraná (UTFPR). The primary objective is to acquire information on the usage of the automated warehouse through sensing and data communication, aligning with the concepts of Industry 4.0. The work proposes the installation of switches to detect the presence of pallets and integration with a programmable logic controller (PLC). Using the MQTT communication protocol and the Node-RED tool, data is collected and stored in a MySQL database, allowing visualization on an interactive dashboard. The developed system enables the optimization of warehouse space, providing a learning environment closer to industrial reality and opening new perspectives for future improvements. The achieved results demonstrate the effectiveness of integrating modern technologies in the educational context, preparing students for the challenges of today's industry.

Keywords: flexible manufacturing system; industry 4.0; sensing; automation; optimization.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Nove pilares da Indústria 4.0.....	13
Figura 2 - Funcionamento do protocolo MQTT	21
Figura 3 - Exemplo Node-RED	21
Figura 4 - FMS da UTFPR	24
Figura 5 - Garra e palete do laboratório	25
Figura 6 - Armazém do FMS.....	25
Figura 7 - Vista superior do laboratório	26
Figura 8 - Modelo 3D do armazém.....	26
Figura 9 - Esquemático da conexão com Arduino.....	27
Figura 10 - Funcionamento da varredura de matriz.....	27
Figura 11 - Efeito toque fantasma na varredura de matriz.....	28
Figura 12 - Modelo 1 da fixação dos sensores.....	28
Figura 13 - Modelo final da fixação dos sensores	29
Figura 14 - Armazém com sensores montados.....	30
Figura 15 - Arquivo <i>mosquito.conf</i> modificado.....	31
Figura 16 - Criação regra firewall etapa 1	31
Figura 17 - Criação regra firewall etapa 2	32
Figura 18 - Criação regra firewall etapa 3	32
Figura 19 - Criação regra firewall etapa 4	33
Figura 20 - Criação regra firewall etapa 5	33
Figura 21 - Configuração do firewall para MQTT	34
Figura 22 - Mensagem fixa sendo lida no tópico	35
Figura 23 - Comandos MySQL para criação da tabela	36
Figura 24 - Tabela MySQL para armazenar os dados.....	36
Figura 25 - Configuração MQTT no Node-RED.....	37
Figura 26 - Tratamento da leitura de dados do MQTT	37
Figura 27 - Aplicação dos dados no banco pelo Node-RED	38
Figura 28 - Banco de dados sendo populado.....	38
Figura 29 - Código para ver a leitura atual do armazém	39
Figura 30 - Painel para ver o uso atual do armazém	39
Figura 31 - Painel mostrando o total de registros	40
Figura 32 - Código para ver o total de registros	40
Figura 33 - Painel mostrando a porcentagem de uso	40
Figura 34 - Fluxo Node-RED para o painel.....	41
Figura 35 - Painel completo	41
Figura 36 - Configuração da comunicação OPC no Node-RED	42
Figura 37 - Armazenamento de dados via OPC.....	43
Figura 38 - Posições do armazém no OPC	43
Figura 39 - Estrutura de funcionamento do projeto	44
Figura 40 - Armazém utilizado	45
Figura 41 - Armazém utilizado sendo visto no painel	45
Figura 42 - Armazém utilizado sendo visto pelo OPC	46
Figura 43 - Sistema instalado no CLP	46

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Problema	15
1.2	Objetivos	15
1.2.1	Objetivo geral	16
1.2.2	Objetivos específicos	16
1.3	Justificativa.....	16
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	17
2.1	Sistema de Manufatura Flexível	17
2.2	Quarta Revolução Industrial.....	17
2.3	Armazenamento	18
2.3.1	Armazém automatizado	19
2.4	Ferramentas e tecnologias	19
2.4.1	Versionamento de Código	19
2.4.2	Sensoriamento	19
2.4.3	Protocolo MQTT	20
2.4.4	Node-RED	21
2.4.5	Banco de dados relacional	22
2.4.6	Módulo W5500	22
3	DESENVOLVIMENTO	23
3.1	Introdução ao FMS da UTFPR	23
3.2	Modelagem do armazém e preparação para sensoriamento	26
3.3	Configuração e instalação dos aparatos necessários.....	29
3.4	Aquisição de dados	34
3.5	Implementação do banco de dados	35
3.6	Desenvolvimento da interface do usuário.....	38
3.7	Disponibilização dos dados ao CLP.....	41
4	RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	44
	REFERÊNCIAS	48
	APÊNDICE A - CÓDIGO ARDUINO PARA O ARMAZÉM	51
	APÊNDICE B - JSON NODE-RED PARA O ARMAZÉM.....	56

1 INTRODUÇÃO

O surgimento de Sistemas de Manufatura Flexível (do inglês *Flexible Manufacturing System*, FMS), representa uma significativa mudança na indústria moderna. Estes sistemas combinam controle computacional, automação e flexibilidade para produzir com eficiência, conforme Li *et al.* (2011), vários tipos de produtos em pequenos lotes, ajustando-se às demandas dinâmicas do mercado. Sua utilização não é apenas uma questão de inovação, mas uma necessidade para se manter competitivo em um cenário econômico em mudança.

Ainda nesse cenário, a Indústria 4.0 conta com a promessa de transformar o modo como as empresas operam e geram valor. Como descrito por Weyer *et al.* (2015), o futuro da produção, predito pela Indústria 4.0, consiste em uma integração de todos os elementos de manufatura, com estes trocando informações, disparando ações de controle de forma autônoma e independente, criando um ambiente que mistura sistemas físicos e digitais (do inglês, *Cyber-Physical Systems*, CPS).

Esse conceito é representado na Figura 1 pelos nove pilares da Indústria 4.0, apresentados por Rüßmann *et al.* (2015). Entre eles, a Internet Industrial das Coisas (do inglês, *Industrial Internet of Things*, IIoT), que consiste em utilizar dispositivos e sensores conectados em indústrias. Além disso, existe o pilar *Big Data* e Análise de Dados, que consiste na captação e análise de uma quantidade considerável de dados de produção, para gerar informações importantes. Esses dois pontos são os focos do presente trabalho.

Figura 1 - Nove pilares da Indústria 4.0



Fonte: Adaptado de Rüßmann *et al.* (2015, p. 3)

Ao mesmo tempo, o armazenamento industrial tornou-se uma parte importante na gestão da cadeia de suprimentos, em Esmaeilian *et al.* (2016) uma estratégia em que o sistema de armazenamento seja otimizado em conjunto com a manufatura flexível é importante para a performance efetiva e custos dos sistemas de fabricação. Ainda em relação a armazenamento, “seus custos podem absorver de 10 a 40% das despesas logísticas de uma firma” (POZO, 2015, p. 71), nesse contexto, compreender e monitorar seu uso torna-se crítico em um ambiente competitivo como o das relações comerciais atuais.

Dessa forma, não controlar propriamente o uso de espaço em um armazém pode levar a ineficiência na alocação de recursos, aumento de tempo na procura de materiais e atrasos na produção. Ou seja, podemos considerar que existe uma ligação entre a eficiência do processo produtivo com a capacidade de gerir e organizar seu armazém.

Cabe evidenciar então que o presente projeto de pesquisa se propõe a desenvolver uma nova função para o FMS da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) do campus Curitiba, trazendo a capacidade de conhecer quais espaços no armazém automatizado estão sendo utilizados, atuando nos pilares de *Big Data* e análise de dados (justamente, realizando o sensoramento que coletará esses dados) e *IIoT* (transmitindo essas informações). É importante destacar que este armazém está, atualmente, desconectado da rede interna da universidade, ou seja, não existe um meio de comunicação desse equipamento com a Internet, e sua única interface com o FMS é para o controle da garra integrada ao armazém, que será explicada na sequência.

Assim sendo, essa nova função será implementada instalando chaves fim de curso em cada uma das posições desse armazém e posterior armazenamento dessas informações em um banco de dados, que será usado para a criação de uma interface para visualização dessas informações. Além disso, essa nova funcionalidade também irá trazer essa informação para o Controlador Lógico Programável (CLP), que poderá usar os dados de quais espaços do armazém estão sendo usados.

Logo, de posse de tais dados, será possível descobrir quais posições estão sendo mais utilizadas que outras, possibilitando o início de um estudo de otimização, em trabalhos futuros. Esse tipo de estudo é de extrema importância em uma grande indústria, gerando uma economia com a melhoria da logística de produção que um estudo de otimização pode proporcionar. Além disso, com a informação de qual espaço está sendo utilizado, é possível que os alunos possam desenvolver uma

programação no CLP um pouco diferente do que acontece hoje, incorporando também um supervisor para o armazém aos trabalhos feitos em disciplinas desenvolvidas no laboratório.

Dessa forma, a relevância do estudo se dá no enriquecimento do FMS existente ao adicionar uma nova funcionalidade que irá gerar informações, que se aplicadas em um ambiente produtivo podem causar mudanças significativas na produção, em consonância com os objetivos da Indústria 4.0. Ainda, essa nova funcionalidade irá enriquecer o processo educacional para os novos estudantes que terão contato com o FMS, trazendo novos horizontes para a programação do CLP a ser desenvolvida na disciplina que usa o laboratório.

1.1 Problema

“A Indústria 4.0 vem fornecer um suporte para melhorar a utilização dos recursos e diminuir os consumos energéticos, através do fornecimento de informações ao longo de toda a cadeia produtiva” (RIBEIRO, 2017, p. 18). Assim, em um ambiente industrial moderno onde a flexibilidade e eficiência são cruciais para se manter competitivo, a incapacidade de monitorar e otimizar o uso do espaço em armazéns pode levar a um desafio operacional, impedindo a otimização do layout do armazém, e dificultando melhorias neste âmbito na indústria.

O problema central deste projeto de pesquisa reside na ineficiência da gestão do espaço em armazéns industriais, uma questão importante na gestão dos recursos industriais. Este problema é agravado pelo fato de que o armazém automatizado do laboratório, alvo deste trabalho, está desconectado da internet ou rede interna, limitando as opções para implementação de soluções para resolver o problema de desconhecer quais espaços estão ocupados. Portanto, o projeto aborda essa lacuna, desenvolvendo um sistema que identifica e disponibiliza as informações, em tempo real, sobre o uso dos espaços do armazém, armazenando esses dados e permitindo, em um contexto industrial, uma gestão mais eficiente, e em um contexto didático, a aproximação da sala de aula à realidade da Indústria 4.0.

1.2 Objetivos

Observando o contexto discutido acima, o presente trabalho tem os objetivos que seguem:

1.2.1 Objetivo geral

Adquirir as informações de uso do armazém automatizado do FMS da UTFPR por meio da coleta de dados de sua utilização e disponibilizá-los para o usuário.

1.2.2 Objetivos específicos

A fim de cumprir o objetivo geral, este pode ser decomposto em alguns objetivos específicos, sendo estes:

- Modelar um espaço do armazém do FMS.
- Sensorizar este armazém.
- Criar um banco de dados para armazenar as informações coletadas.
- Criar uma interface de usuário para visualização destes dados.
- Disponibilizar os dados obtidos para o CLP utilizando Comunicação de Plataforma Aberta (do inglês, *Open Platform Communication*, OPC).

1.3 Justificativa

Considerando o problema apresentado, a relevância do presente trabalho encontra-se na possibilidade de, por meio da sensorização e processamento, serem gerados os dados e histórico de uso de cada espaço do armazém do FMS da UTFPR, representando uma solução que, além de proporcionar um enriquecimento do laboratório e novas possibilidades para as disciplinas lá desenvolvidas, pode ser transportada para contextos industriais e/ou de gerenciamento logístico, nos quais tempo de espera, custos de armazenamento e eficiência da produção geram um grande impacto monetário.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esse capítulo apresenta a base teórica necessária para compreender o que é um FMS e sua importância para a modernidade, além do conceito de armazenamento industrial, ferramentas e tecnologias que foram usadas no desenvolvimento do projeto.

2.1 Sistema de Manufatura Flexível

O conceito de FMS representa uma revolução na manufatura, integrando tecnologia e flexibilidade para se adaptar rapidamente às mudanças que o mercado propõe por meio de demandas de produção. Segundo Groover (2011), o motivo da flexibilidade do FMS é ser capaz de produzir uma variedade de produtos em volumes variáveis.

“Um FMS é um conglomerado de máquinas controladas por comando numérico computadorizados, robôs, veículos guiados automaticamente (AGVs), *buffers* e dispositivos, auxiliados por um sistema de manuseio de materiais.” Li *et al.* (2011, p. 178). Com isso, a flexibilidade é alcançada justamente através da comunicação e uso de equipamentos controlados por computador, que podem ser rapidamente reprogramados para produzir produtos diversos.

2.2 Quarta Revolução Industrial

A Quarta Revolução Industrial, também conhecida como indústria 4.0, permite, segundo Zambon *et al.* (2019), a criação de um ambiente no qual os elementos estão continuamente conectados. Essa comunicação contínua implica em um elevado nível de coordenação e é essencial para otimização da cadeia de suprimentos.

Portanto, a transição de uma empresa para o modelo de Indústria 4.0 é relevante se ela considerar necessário esse ganho de otimização frente a seus competidores, uma vez que a Indústria 4.0 permite o planejamento em tempo real de planos de produção, bem como a auto-otimização dinâmica, segundo dizem Sanders, Elangeswaran e Wulfsberg (2016).

Ainda, apesar de autores como Hofmann e Rüsch (2017) classificarem a Indústria 4.0 como um tópico recente que ainda carece de definição clara e aplicação prática consolidada, Rüßmann *et al.* (2015) descrevem nove tecnologias que constituem sua base ou pilares.

Conforme elucidam Piccarozzi *et al.* (2023), tais tecnologias são usadas para melhorar a eficiência, produtividade e sustentabilidade em várias indústrias, tendo em vista suas contribuições, explicadas por Rüßmann *et al.* (2015):

- 1) Manufatura aditiva: Esta tecnologia envolve a criação de objetos tridimensionais através da adição de camadas de material umas sobre as outras. Pode ser utilizada para criar formas complexas e reduzir os resíduos, além de gerar resultados em tempo relativamente curto.
- 2) Realidade aumentada: Esta tecnologia sobrepõe informações digitais ao mundo físico, permitindo que os trabalhadores vejam informações adicionais sobre o seu ambiente.
- 3) Robôs autônomos: Estes robôs podem executar tarefas sem intervenção humana, como movimentar materiais no chão de uma fábrica.
- 4) *Big data* e análise de dados: Esta tecnologia envolve a coleta e análise de grandes quantidades de dados para identificar padrões e tomar melhores decisões.
- 5) Computação na Nuvem: Esta tecnologia envolve o armazenamento e o acesso a dados e aplicações através da Internet, em vez de em servidores locais.
- 6) Cibersegurança: Esta tecnologia envolve a proteção dos sistemas e redes contra acessos não autorizados ou ataques.
- 7) Integração vertical e horizontal de sistemas: Esta tecnologia envolve a ligação de diferentes sistemas dentro de uma fábrica ou entre diferentes fábricas para melhorar a eficiência e a produtividade.
- 8) Simulação: Esta tecnologia envolve a criação de modelos virtuais de sistemas físicos para testá-los e otimizá-los antes de sua construção.
- 9) IIoT: Tecnologia que conecta dispositivos físicos à internet, permitindo que estes se comuniquem entre si e com operadores humanos.

2.3 Armazenamento

No contexto industrial, o armazenamento desempenha um papel crucial na gestão eficiente da cadeia de suprimentos. Isso envolve a organização do espaço de armazenamento e a otimização do layout do armazém para possibilitar acesso rápido e eficiente dos itens armazenados. Dessa forma, uma empresa conhecer como seu

armazenamento funciona, onde seus itens passam mais tempo parado, quais espaços são mais ou menos utilizados é de extrema importância.

2.3.1 Armazém automatizado

Conforme Hanani *et al.* (2016) o armazém automático (do inglês *Automated Storage and Retrieval System*, AS/RS) é um sistema robótico usado para armazenar mercadorias ou colocá-las nas linhas de produção.

O AS/RS é programado juntamente a linha de produção, adicionando itens para começar o processo de fabricação e tirando da linha assim que terminar o processo, dessa forma, possibilita uma certa flexibilidade de funcionamento, visto que apenas mudar o que está programado e o item que está guardado mudará o produto da linha.

2.4 Ferramentas e tecnologias

As ferramentas e tecnologias que foram utilizadas para desenvolver o projeto são:

2.4.1 Versionamento de Código

Para desenvolvimento de códigos fontes, é comum o uso de uma tecnologia para controle de versões. Segundo Chacon e Straub (2024) essa técnica consiste em um sistema que registra mudanças feitas nos arquivos ao longo do tempo para que seja possível recuperar essas versões posteriormente.

Com isso, os autores do presente trabalho utilizaram desse conceito para manter o desenvolvimento do código em grupo organizado, tendo um histórico de funcionalidades que são adicionadas ou retiradas do código fonte. Para isso, foi utilizado o *software* Git, que faz o controle de versões de uma pasta, chamada de repositório, contendo os dados da autoria de quem fez as mudanças, o horário e quais mudanças foram feitas. Com isso, é possível manter esse repositório em um ambiente online, que no caso desse projeto, está no seguinte endereço https://github.com/juliotinti/tcc_storage/tree/main.

2.4.2 Sensoriamento

Segundo Balbinot (2019), sensor é um elemento diretamente afetado por um fenômeno que contém a grandeza a ser medida. Ou seja, um sensor consegue captar

a energia térmica, luminosa, cinética, ou outra, e correlacionar esse valor com um sinal que pode ser medido.

“Os sensores são uma parte crucial de qualquer processo industrial” (MOURA DA SILVA, 2019, p. 72) e, sabendo disso, o presente trabalho realizou o sensoramento do armazém, haja vista que este não possuía um sistema que controle quais posições estavam em uso. Para que o armazém fosse efetivamente sensorizado optou-se pela utilização de sensores fim de curso: de simples implementação e adequados para o uso com varredura matricial (explicado no capítulo 3.2), diminuindo a quantidade de cabos.

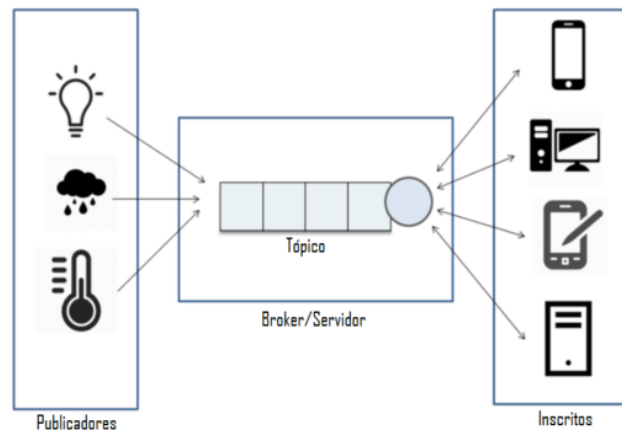
Sensores de fim de curso estão disponíveis em diversos tamanhos, e tipicamente consistem em uma alavanca ou botão acionados por uma mola que, ao serem pressionados por uma força externa, fecham ou abrem o contato de um circuito elétrico. Desse modo, foram utilizados na aplicação proposta, detectando o contato de um palete depositado em um espaço do armazém.

2.4.3 Protocolo MQTT

No que se trata da transmissão de dados wireless é possível utilizar alguns protocolos de comunicação. Dentre eles o *HyperText Transfer Protocol* (HTTP), *HyperText Transfer Protocol Secure* (HTTPS) e o *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT). Em relação ao último, segundo Haripriya e Kulothungan (2019) ele é o melhor para comunicação máquina a máquina (M2M), por conta de sua característica de funcionamento em potência baixa.

Em Jaffey (2014), o protocolo funciona seguindo o modo cliente e servidor, ou seja, o cliente lê o que foi publicado no servidor, que é chamado de *broker*. Como mostrado na Figura 1, um publicador coloca a mensagem no tópico dentro do servidor, e o inscrito a lê. Como é necessário que exista um *broker*, para que as mensagens sejam publicadas e lidas, será utilizado o Mosquitto Broker, que segundo a Eclipse Foundation (2023), é um *broker* de mensagem de código aberto que implementa o protocolo MQTT.

Figura 2 - Funcionamento do protocolo MQTT



Fonte: Adaptado de Jaikar e Iyer (2018)

Com base nisso, foi utilizada a comunicação MQTT para que o microcontrolador instalado no armazém publicasse o dado adquirido em um tópico no servidor, mostrando a utilização dele no momento.

2.4.4 Node-RED

Segundo a OpenJS Foundation and Contributors (2023), Node-RED é uma ferramenta de programação que conecta dispositivos, *Application Programming Interfaces* (API's) e serviços online, essa conexão acontece por meio de nós e fluxos. Assim, é adicionado ao programa um nó que realiza uma função específica, como conectar a um banco de dados ou ler um tópico MQTT, onde a resposta de cada função é passada para um próximo bloco seguindo um fluxo, determinado pelo programador.

Figura 3 - Exemplo Node-RED



Fonte: Autoria própria (2023)

Dessa forma, é possível realizar diversas operações utilizando essa ferramenta. No caso do projeto, o Node-RED lê o que está sendo escrito no *broker* e processa essa informação para escrever os dados em um banco de dados, mantendo em registro as informações adquiridas no sensoriamento. Além de armazenar em um banco de dados, o Node-RED escreve no CLP os espaços utilizados, disponibilizando essa informação para que o programador do CLP faça uso disso em seu programa.

Além disso, o Node-RED pode ser usado para gerar um painel que mostre as informações necessárias. Para este projeto, as informações de uso foram demonstradas neste painel, apresentando o uso do armazém, a porcentagem de uso de cada espaço e o total de medições.

2.4.5 Banco de dados relacional

Em Lev Manovich (2015, p. 8), banco de dados é “[...] uma coleção estruturada de dados. Os dados [...] são organizados de uma forma a permitir agilidade na busca e na recuperação por um computador”. No caso desse projeto, foi usado o sistema de gerenciamento de bancos de dados MySQL, um banco de dados relacional que, segundo a Oracle Corporation (2023) “[...] é um tipo de banco de dados que armazena e fornece acesso a pontos de dados relacionados entre si”.

Segundo André Milani (2006), por conta da globalização e da automatização, “[...] a necessidade de armazenamento de dados e informações de cada mercado torna-se o primeiro passo para a migração de seu negócio para a internet”. Então, considerando a implementação do projeto no armazém do FMS, foi necessário guardar as informações de uso do armazém e com o auxílio das funcionalidades do Node-RED, os dados adquiridos foram transferidos para um banco de dados.

2.4.6 Módulo W5500

O módulo W5500 é um módulo de rede Ethernet integrado para fornecer acesso à internet a microcontroladores que suportam o protocolo TCP/IP (do inglês, *Transmission Control Protocol/Internet Protocol*), facilitando a comunicação e transferência de dados em redes. Para usar esse módulo, é necessário definir qual será o IP que o microcontrolador terá e passar um endereço MAC padrão do módulo. Dessa forma, utilizando o módulo em conjunto com um microcontrolador é possível conectá-lo à ethernet com um cabo de rede. Para o projeto, as leituras foram feitas pelos sensores e enviadas ao tópico MQTT a partir da conexão ao servidor propiciado pelo W5500 para serem processadas pelo Node-RED.

3 DESENVOLVIMENTO

A metodologia deste projeto visou desenvolver uma nova funcionalidade no FMS da UTFPR, monitorando o uso de seu armazém. Dessa forma, propôs-se uma metodologia que iniciou detalhando o arranjo e funcionamento do FMS. A próxima etapa envolveu a modelagem de um espaço do armazém, para testar a configuração do sensor antes da instalação definitiva.

Ao término dessa etapa foi feita a instalação dos sensores e do microcontrolador. Juntamente a isso, a instalação dos programas necessários, como o Node-RED, Mosquitto e Arduino para desenvolver o *software* de coleta de dados.

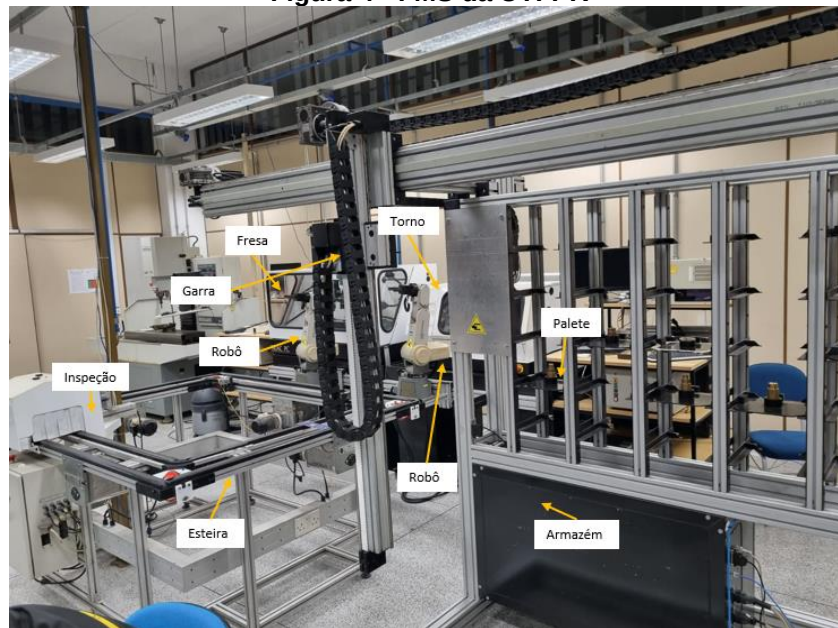
Após validação dessa coleta, foi necessário armazenar os dados em um banco de dados MySQL. Então, realizou-se a instalação desse banco de dados no computador do laboratório e implementou-se a comunicação deste com o Node-RED.

Por fim, foram implementadas as funcionalidades descritas nos objetivos específicos, interface de visualização dos dados e disponibilização dos dados para o CLP. Finalmente, é importante salientar que o desenvolvimento e aplicação do projeto foram realizados no laboratório de manufatura flexível da UTFPR, que é onde o FMS está localizado.

3.1 Introdução ao FMS da UTFPR

O FMS da UTFPR é um bom exemplo de automação industrial, simulando, em um meio educacional, um ambiente de produção comumente encontrado na indústria. Esse sistema é composto por vários componentes, com diferentes graus de integração (entre si e o controlador). Seu sistema de controle central é feito por um CLP, que se comunica com os demais equipamentos: o FMS possui uma esteira transportadora, dois centros de usinagem, sendo estes um torno e uma fresa, dois braços robóticos, um sistema de inspeção por meio de visão computacional, e um armazém automatizado - o AS/RS. Além disso, no armazém são guardados os paletes, cada um contendo uma peça finalizada ou tarugo bruto, pronto para ser usinado. Estes são colocados na esteira para transporte com a garra do AS/RS, como pode ser visto na Figura 4.

Figura 4 - FMS da UTFPR



Fonte: Autoria própria (2023)

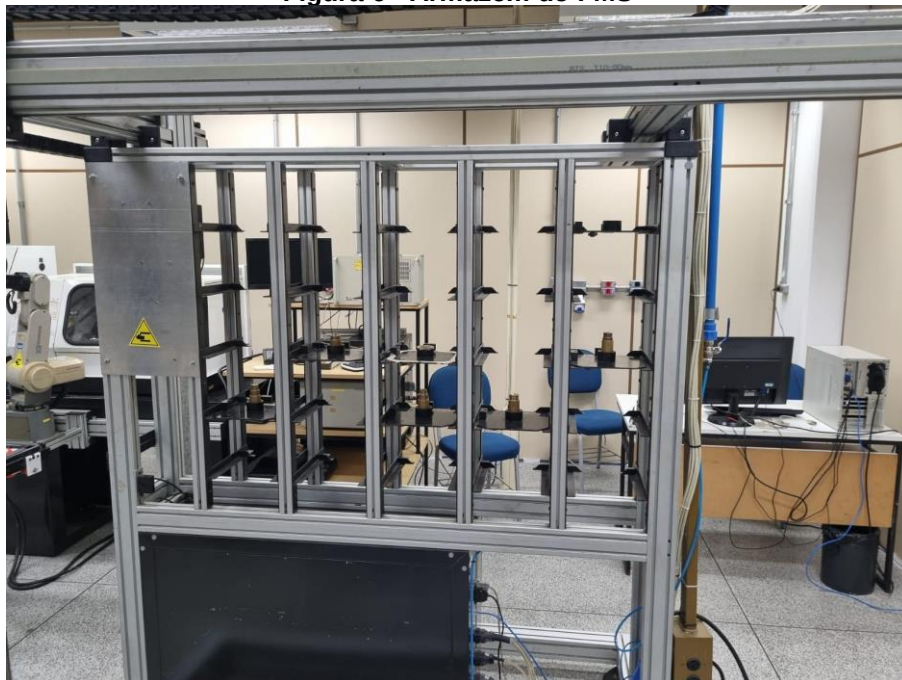
Quando se tem o FMS operando segundo os preceitos da disciplina Manufatura Integrada que é desenvolvida no laboratório, o processo começa no armazém automatizado, onde a garra de movimentação seleciona um paleta contendo a peça bruta a ser processada. Este paleta é então levado pela garra até a esteira do FMS, que por sua vez o transporta até as estações de trabalho - torno ou fresa -, onde ocorre a usinagem. A Figura 5 mostra a garra e o paleta do AS/RS do laboratório.

Uma vez que o paleta esteja posicionado em frente à estação de trabalho desejada (tal posicionamento é feito por um atuador pneumático, que interrompe o deslocamento do paleta, quando um sensor indutivo detecta sua presença), o braço robótico atua pegando a peça bruta do paleta e inserindo-a no equipamento de usinagem. O torno e a fresa, por sua vez, são programados para realizar operações específicas, como corte, perfuração ou fresagem, dependendo do *design* da peça e dos requisitos de produção.

Figura 5 - Garra e paleta do laboratório**(a) Garra****(b) Paleta****Fonte: Autoria própria (2023)**

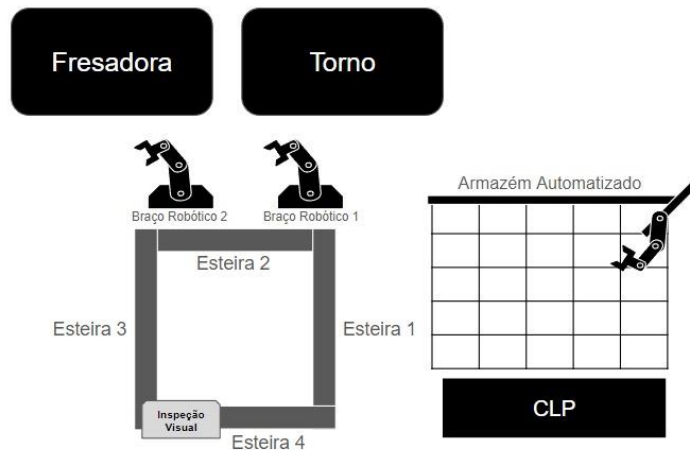
Após a usinagem, o braço robótico retira a peça de dentro da estação de usinagem e a devolve para a esteira. Seguindo o fluxo, a peça vai para a inspeção por sistema de visão, que informa ao usuário se a peça está dentro das tolerâncias permitidas e, portanto, se está ou não aprovada.

Finalizado esse processo, o pallet segue para o ponto de início na esteira, onde a garra irá retorná-lo ao armazém mostrado na Figura 6.

Figura 6 - Armazém do FMS**Fonte: Autoria própria (2023)**

Uma visão superior do laboratório pode ser vista na figura 7.

Figura 7 - Vista superior do laboratório

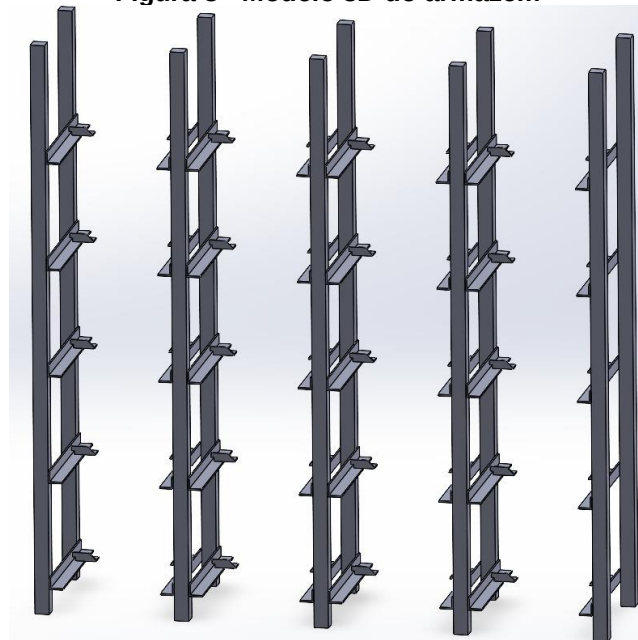


Fonte: Autoria própria (2024)

3.2 Modelagem do armazém e preparação para sensoriamento

Para o seguimento do trabalho, optou-se por desenvolver um modelo 3D do armazém com a licença *SolidWorks* disponibilizada pela instituição, visando ter um modelo que não somente auxiliou no desenvolvimento das fixações das chaves fim de curso, como também facilita o planejamento para a instalação física do sistema. Assim, depois de adquirir as medidas desse espaço, foi feita a modelagem do armazém, que pode ser vista na Figura 8.

Figura 8 - Modelo 3D do armazém

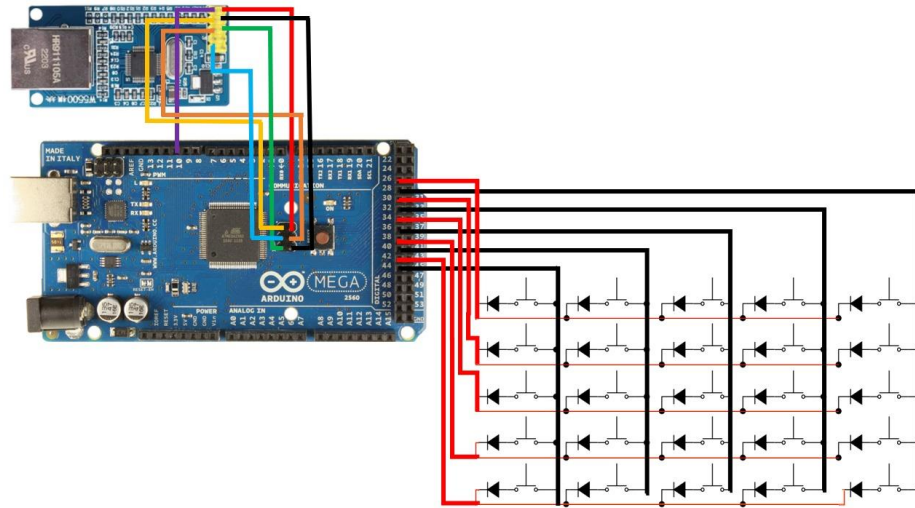


Fonte: Autoria própria (2024)

Em paralelo ao desenvolvimento do modelo, foi definida a chave fim de curso a ser utilizada. As chaves de fim de curso são conectadas a uma entrada e uma saída

digital do Arduino, e dispostas em uma matriz, na qual cada chave é conectada no encontro de uma linha (em vermelho, na Figura 9) com uma coluna (em preto, na Figura 9).

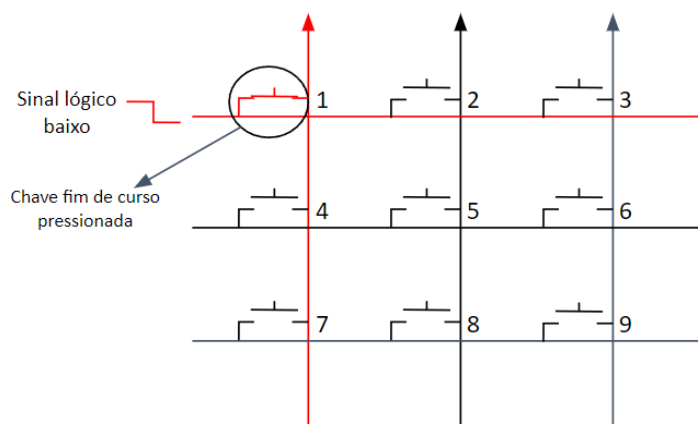
Figura 9 - Esquemático da conexão com Arduino



Fonte: Autoria própria (2024)

Para determinar o estado das chaves, o Arduino utiliza um método de varredura: uma linha é ativada de cada vez (definindo-a como nível lógico baixo), e são verificadas quais colunas estarão no mesmo nível baixo. Se uma chave estiver pressionada, ela conecta a linha ativa à coluna correspondente, permitindo que o Arduino detecte qual chave foi acionada, como ilustrado na Figura 10, um diagrama considerando uma matriz simplificada de nove chaves fim de curso):

Figura 10 - Funcionamento da varredura de matriz

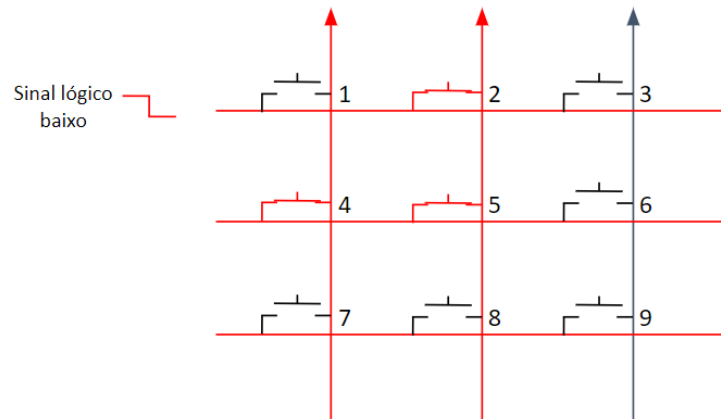


Fonte: Autoria própria (2024)

Entretanto, tal configuração pode implicar no chamado “toque fantasma”, onde múltiplas chaves pressionadas podem gerar leituras incorretas. Por exemplo, se as

chaves 2, 4 e 5 estiverem pressionadas, a corrente pode fluir de maneira inesperada entre linhas e colunas, resultando em detecção errônea de outras chaves nas mesmas colunas, como a 1.

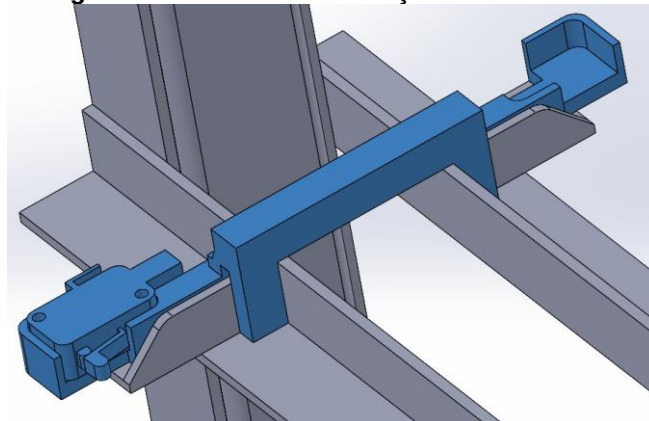
Figura 11 - Efeito toque fantasma na varredura de matriz



Fonte: Autoria própria (2024)

Para isso, são instalados os diodos em série com cada uma das chaves em suas respectivas linhas, permitindo que a corrente flua apenas em uma direção específica, prevenindo que correntes indesejadas afetem outras linhas e colunas da matriz. Feita essa definição e com o modelo 3D do armazém em mãos, iniciou-se o desenvolvimento da fixação de suporte para as chaves fim de curso. O conceito inicial do modelo foi proposto pensando numa fixação por interferência, com o suporte “abraçando” dois paletes e sustentando dois fins de curso montados em posição horizontal, com suas hastes tocando a lateral de dois paletes do armazém, como vê-se na Figura 12 abaixo.

Figura 12 - Modelo 1 da fixação dos sensores

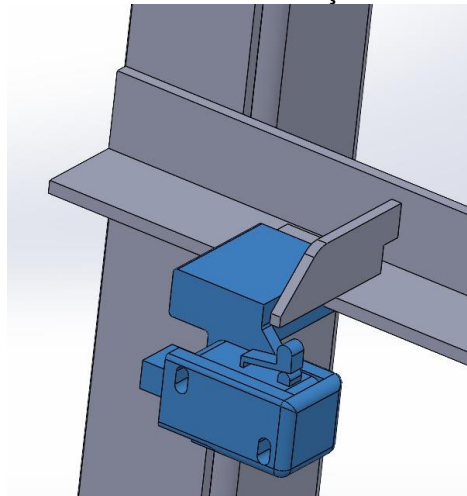


Fonte: Autoria própria (2024)

Entretanto, tal conceito inicial se mostrou ineficiente, não sendo prática a disposição dos sensores em relação aos paletes, tocando uma área pequena: sua lateral, que corresponde a espessura da chapa.

Por isso, uma nova abordagem foi tomada, e um novo suporte foi desenvolvido, agora mantendo o fim de curso com sua haste voltada para cima, tocando a superfície inferior do palete. Também, dispuseram-se duas ranhuras laterais na peça, de modo a ser possível ajustar a inclinação da chave caso se mostre necessário, conforme Figura 13.

Figura 13 - Modelo final da fixação dos sensores



Fonte: Autoria própria (2024)

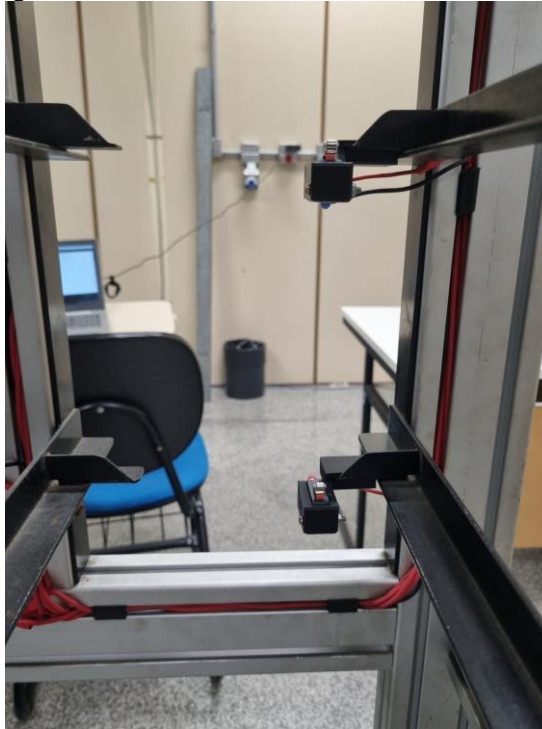
Dessa forma, pautados pelo modelo 3D do sistema, iniciou-se a etapa de instalação dos sensores no armazém, montagem do circuito elétrico e desenvolvimento do código de aquisição.

3.3 Configuração e instalação dos aparatos necessários

Neste ponto, iniciou-se a configuração e instalação de tudo que era necessário para a aquisição de dados de informação de uso do armazém do FMS. Para isso, foi escolhido o computador do laboratório que está ao lado do FMS, e é usado principalmente pelos professores.

Nesse computador, foi realizada a instalação do Node-RED, parte crucial para o desenvolvimento do projeto, Mosquitto, para funcionamento do MQTT e do *software* MySQL, para realizar o armazenamento dos dados. Paralelamente a isso, a instalação dos sensores foi realizada no armazém, como pode ser visto na Figura 14.

Figura 14 - Armazém com sensores montados



Fonte: Autoria própria (2024)

Antes de começar o desenvolvimento do código Arduino para aquisição dos dados de uso do armazém, é necessário pontuar que o Mosquitto, por uma questão de segurança, bloqueia o acesso aos seus tópicos por dispositivos que não sejam o próprio servidor, ou seja, por padrão apenas o terminal do computador ao lado do CLP pode acessar o tópico. Por conta disso, é necessário permitir que outros computadores, com IPs diferentes, acessem os tópicos, no caso desse projeto, é necessário liberar o acesso ao Mosquitto *broker* para que o Arduino consiga publicar as informações coletadas e permitir que o Node-RED faça a leitura do tópico.

Desse modo, foi necessário atualizar a configuração do servidor, que está presente no arquivo *mosquitto.conf* que foi criado durante a instalação. A porta 1883, que foi escolhida pelos autores, permite usar o MQTT sem encriptação de dados e sem segurança. Além disso, para evitar que toda vez seja necessário colocar usuário para publicar no tópico, será usado a configuração *allow_anonymous* definida como verdadeiro. Com isso, a configuração final terá que permitir a leitura, ou seja, deve-se escrever *listener* na porta 1883 liberando o acesso ao *localhost* 0.0.0.0, que é o computador. Além disso, para liberar a escrita sem a necessidade de criar usuário e senha, coloca-se na linha seguinte o *allow_anonymous* com a palavra *true*. Assim, o arquivo *mosquitto.conf* fica como na Figura 15.

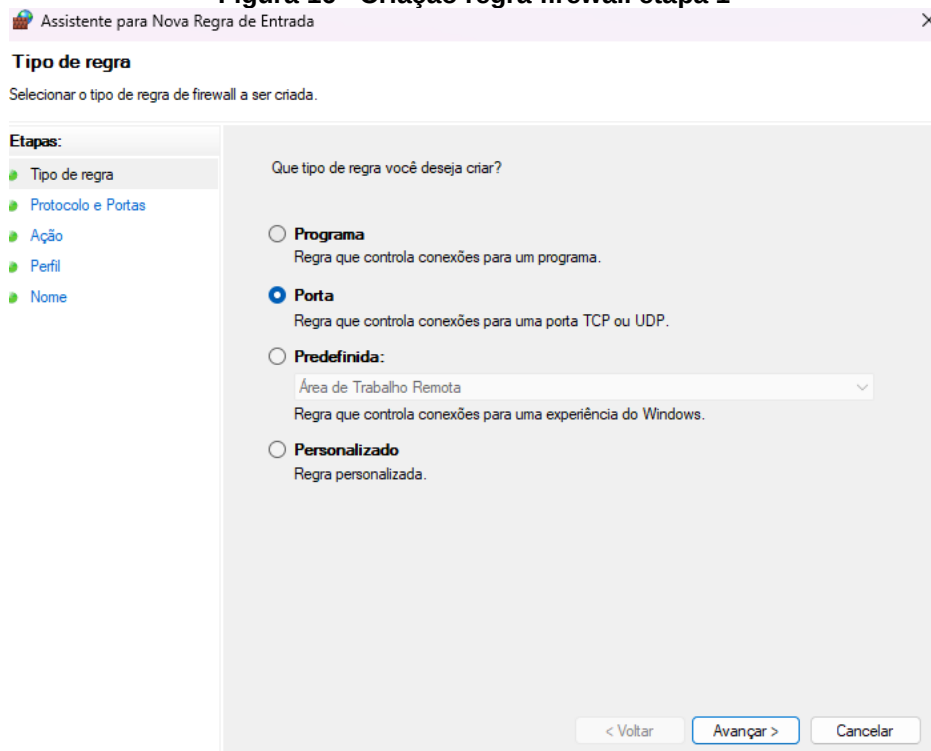
Figura 15 - Arquivo *mosquito.conf* modificado

```
# =====
# Listeners
# =====
listener 1883 0.0.0.0
allow_anonymous true
```

Fonte: Autoria própria (2024)

Além dessas configurações, é necessário também modificar a regra de firewall do computador. Para isso, basta criar uma regra para a porta TCP 1883, com permissão de comunicação e aplicada ao domínio e particular, os passos para criação estão mostrados nas Figuras 16 a 20.

Figura 16 - Criação regra firewall etapa 1



Fonte: Autoria própria (2024)

Figura 17 - Criação regra firewall etapa 2

Assistente para Nova Regra de Entrada

Protocolo e Portas

Especifique os protocolos e as portas a que a regra se aplica.

Etapas:

Tipo de regra

Protocolo e Portas

Ação

Perfil

Nome

Essa regra se aplica a TCP ou a UDP?

☒ TCP

☐ UDP

Essa regra se aplica a todas as portas locais ou a portas locais específicas?

☐ Todas as portas locais

☒ Portas locais específicas:

1883

Exemplo: 80, 443, 5000-5010

< Voltar

Avançar >

Cancelar

Fonte: Autoria própria (2024)

Figura 18 - Criação regra firewall etapa 3

Assistente para Nova Regra de Entrada

Ação

Especifique a ação executada quando uma conexão atender às condições especificadas na regra.

Etapas:

Tipo de regra

Protocolo e Portas

Ação

Perfil

Nome

Que ação deve ser tomada quando uma conexão corresponde às condições especificadas?

☒ Permitir a conexão

Isso inclui conexões protegidas com IPsec bem como as sem essa proteção.

☐ Permitir a conexão, se for segura

Isso inclui conexões que foram autenticadas usando IPsec. As conexões serão protegidas por meio de uso das configurações nas regras e propriedades IPsec no nó Regra de Segurança de Conexão.

Personalizar...

☐ Bloquear a conexão

< Voltar

Avançar >

Cancelar

Fonte: Autoria própria (2024)

Figura 19 - Criação regra firewall etapa 4

Assistente para Nova Regra de Entrada

Perfil

Especificar os perfis aos quais essa regra se aplica.

Etapas:

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- Ação
- Perfil**
- Nome

Quando esta regra se aplica?

☒ **Domínio**
Aplica-se quando um computador está conectado ao seu domínio corporativo.

☒ **Particular**
Aplica-se quando um computador está conectado a um local de rede privada, como residência ou local de trabalho.

☐ **Público**
Aplica-se quando um computador está conectado a um local de rede pública.

< Voltar Avançar > Cancelar

Fonte: Autoria própria (2024)

Figura 20 - Criação regra firewall etapa 5

Assistente para Nova Regra de Entrada

Nome

Especificar o nome e a descrição desta regra.

Etapas:

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- Ação
- Perfil
- Nome**

Nome:
mosquitto

Descrição (opcional):

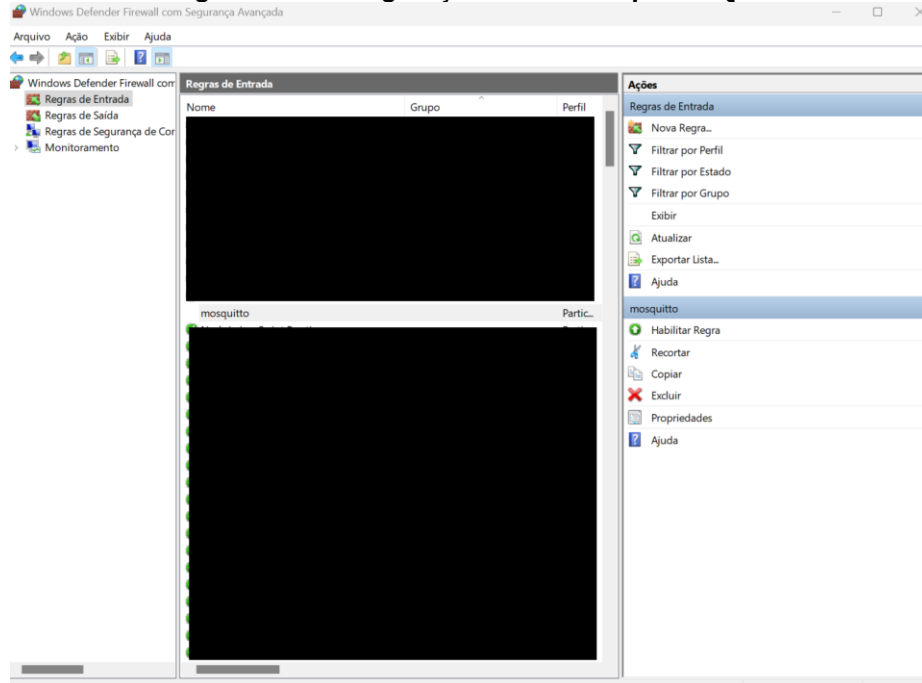
< Voltar Concluir Cancelar

Fonte: Autoria própria (2024)

Por fim, a regra ficará como vista na Figura 21. Feita as configurações, é necessário reiniciar o *broker* (desativá-lo e ativá-lo novamente) de modo que a nova configuração passe a ser válida. Após essa etapa, iniciou-se o desenvolvimento do

código para informar quais espaços do armazém estão sendo utilizados e quais estão vazios.

Figura 21 - Configuração do firewall para MQTT



Fonte: Autoria própria (2024)

3.4 Aquisição de dados

Apenas com a motivação de realizar testes, foi feito um código para Arduino que enviava uma informação fixa, simulando a presença de uma peça no primeiro espaço do armazém. No MQTT, a criação de um tópico não é explícita, ou seja, estes são criados apenas quando um cliente publica uma mensagem pela primeira vez. Portanto, o nome do tópico foi definido no código arduino com o nome de *“storageInfo”*, e tudo será publicado e lido por esse tópico no contexto do trabalho.

Assim, para verificar o que está sendo publicado é necessário entrar na pasta em que o Mosquitto está instalado e abrir um terminal do *windows*, no caso desse trabalho ele está no caminho *“C:\Program Files\mosquitto”*. Com o terminal aberto, deve-se realizar a subscrição ao tópico com o comando *“mosquitto_sub -h [endereço do broker] -t [nome do tópico]”*. A Figura 22 mostra como está chegando a informação para o tópico MQTT, e o endereço do broker, que é o IP do computador do laboratório, foi borrado por uma questão de segurança.

Figura 22 - Mensagem fixa sendo lida no tópico

```

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h [redacted] -t storageInfo
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

```

Fonte: Autoria própria (2024)

Sendo a publicação no tópico testada, o código Arduino para aquisição de dados vai ler qual pino de entrada está detectando um nível lógico baixo. Dessa forma, foi utilizada uma concepção de algoritmo conhecida como vetor de marcação, que é uma técnica usada para gerenciar informações sobre elementos. Cada posição do vetor (iniciado com o valor zero) corresponde a um elemento do armazém, quando há um elemento no espaço do armazém o valor é modificado de zero para um, e sempre que há mudança de estado, esses dados são enviados para o MQTT. Agora, basta que o MQTT seja lido para que os dados sejam persistidos para o banco de dados.

3.5 Implementação do banco de dados

Ao concluir a etapa anterior, é necessário criar uma tabela para que os dados sejam armazenados, para isso criou-se um banco de dados chamado *storageInfo* no MySQL, instalado no computador do laboratório. Com este criado, foi adicionada uma tabela com o nome de *storagePosition*. Tal tabela foi organizada com 26 colunas, a primeira mostrando o número do dado, a segunda, a data de leitura e cada uma das outras representando uma posição do espaço do armazém, com nomes de acordo com a regra: *pos_xy*, em que *x* é a fileira e *y* a coluna. Os comandos para criar o banco, entrar nele e criar a tabela estão mostrados na Figura 23.

Figura 23 - Comandos MySQL para criação da tabela

```
CREATE DATABASE storageInfo;

USE storageInfo;

> CREATE TABLE storagePosition (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    position_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    pos_11 INT,
    pos_12 INT,
    pos_13 INT,
    pos_14 INT,
    pos_15 INT,
    pos_21 INT,
    pos_22 INT,
    pos_23 INT,
    pos_24 INT,
    pos_25 INT,
    pos_31 INT,
    pos_32 INT,
    pos_33 INT,
    pos_34 INT,
    pos_35 INT,
    pos_41 INT,
    pos_42 INT,
    pos_43 INT,
    pos_44 INT,
    pos_45 INT,
    pos_51 INT,
    pos_52 INT,
    pos_53 INT,
    pos_54 INT,
    pos_55 INT
);
```

Fonte: Autoria própria (2024)

E a tabela fica conforme mostrado na Figura 24:

Figura 24 - Tabela MySQL para armazenar os dados

id	position_date	pos_11	pos_12	pos_13	pos_14	pos_15	pos_21	pos_22	pos_23	pos_24	pos_25	pos_31	
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	
pos_32	pos_33	pos_34	pos_35	pos_41	pos_42	pos_43	pos_44	pos_45	pos_51	pos_52	pos_53	pos_54	pos_55
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Fonte: Autoria própria (2024)

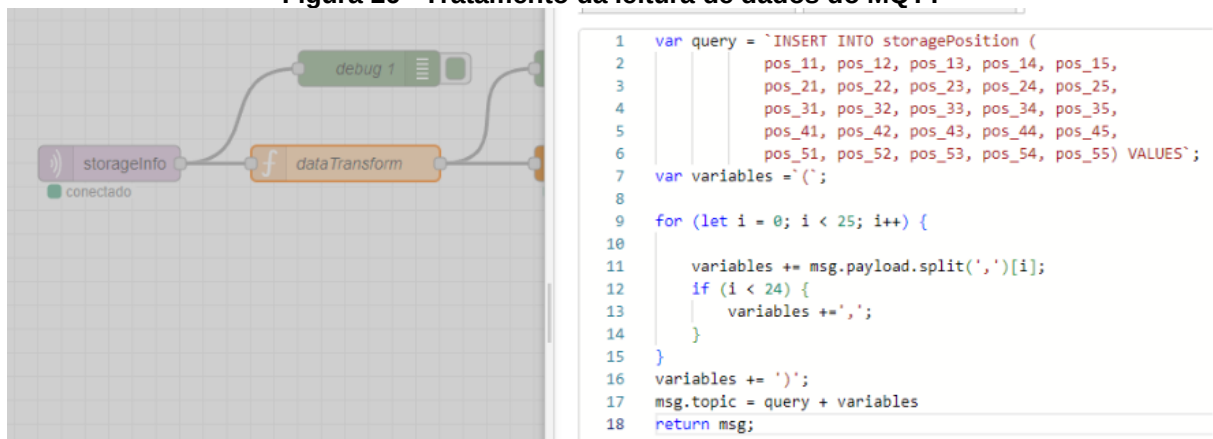
Agora é necessário baixar o módulo *node-red-node-mysql* no gerenciamento de paletes do Node-RED, para ter a possibilidade de usar nós com funções MySQL. Assim, o fluxo Node-RED faz a leitura do tópico MQTT que passa por um tratamento de dados para transformar a informação de todo o armazém em uma *query*, que é um comando que se envia para o banco para que ele faça algo, para armazenar no banco de dados.

Inicialmente é necessário inserir o nó que faz a leitura de tópico do MQTT, que precisa ser configurada para o tópico *storageInfo*, presente no *localhost* e na porta 1883 (como visto no índice 3.3), tal configuração é vista na Figura 25. A saída desse nó será conectada a um tratamento de dados, que pode ser visto na Figura 26. Neste tratamento pega-se a informação completa do tópico, separa em variáveis que indicam as posições dos espaços e monta uma *query* para o banco de dados armazenando todas as posições do armazém.

Figura 25 - Configuração MQTT no Node-RED

Fonte: Autoria própria (2024)

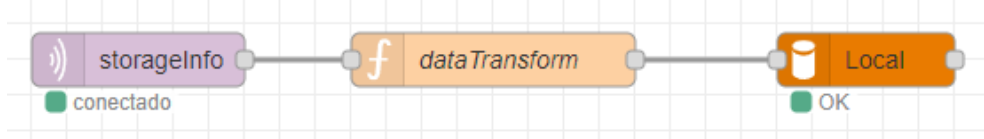
Figura 26 - Tratamento da leitura de dados do MQTT



Fonte: Autoria própria (2024)

Após passar pelo tratamento de dados, a saída desse nó se conecta a um nó do MySQL, que fará a gravação dos dados. A configuração do nó do MySQL é no *localhost* na porta 3306, que é a porta padrão desse banco de dados. O fluxo completo pode ser visto na Figura 27.

Figura 27 - Aplicação dos dados no banco pelo Node-RED



Fonte: Autoria própria (2024)

Finalmente, os dados são apresentados pelo MySQL quando fazemos um “*SELECT*” na tabela como visto na Figura 28.

Figura 28 - Banco de dados sendo populado

	position_date	pos_11	pos_12	pos_13	pos_14	pos_15	pos_21	pos_22	pos_23	pos_24	pos_25	pos_31	pos_32	pos_33	pos_34	pos_35	pos_41	pos_42	pos_43	pos_44	pos_45	pos_51	pos_52	pos_53	pos_54	pos_55
1	2024-04-06 00:55:24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2024-04-06 00:55:29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2024-04-06 00:55:34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2024-04-06 00:55:39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2024-04-06 00:55:44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2024-04-06 00:55:49	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2024-04-06 00:55:54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2024-04-06 00:55:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024-04-06 00:56:04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2024-04-06 00:56:09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2024-04-06 00:56:14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2024-04-06 00:56:19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2024-04-06 00:56:24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2024-04-06 00:56:29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024-04-06 00:56:34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2024-04-06 00:56:39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2024-04-06 00:56:44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2024-04-06 00:56:49	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2024-04-06 00:56:54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2024-04-06 00:56:59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2024-04-06 00:57:05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2024-04-06 00:57:10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2024-04-06 00:57:15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2024-04-06 00:57:20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2024-04-06 00:57:25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024-04-06 00:57:30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pos_11	pos_12	pos_13	pos_14	pos_15	pos_21	pos_22	pos_23	pos_24	pos_25	pos_31	pos_32	pos_33	pos_34	pos_35	pos_41	pos_42	pos_43	pos_44	pos_45	pos_51	pos_52	pos_53	pos_54	pos_55

Fonte: Autoria própria (2024)

3.6 Desenvolvimento da interface do usuário

Para a interface do usuário, foi escolhido usar o Node-RED Dashboard, sendo necessário instalar um outro módulo via gerenciamento de paletes, o *node-red-dashboard*. Assim, o painel é separado em três partes, a primeira diz respeito a uma imagem de uso da última medição, ou seja, a posição atual de em que o armazém está sendo usado. Para isso, foi desenvolvido um código, visto na Figura 29, que através da leitura do tópico MQTT, limpa a informação separando as posições a partir da vírgula e removendo o espaço em branco que fica da leitura, para que cada índice do vetor represente a informação do espaço.

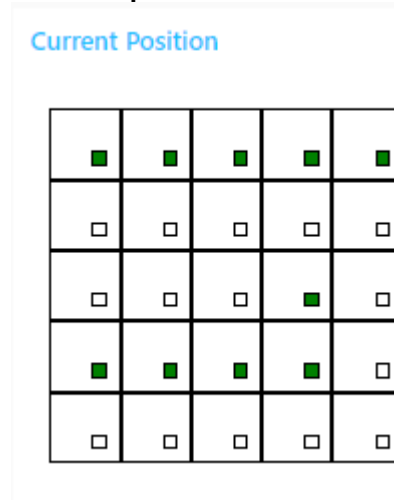
Figura 29 - Código para ver a leitura atual do armazém



Fonte: Autoria própria (2024)

Com isso, se houver uma peça no armazém, isto é informado com um número 1, e por conta disso é definida uma cor verde para sinalizar a presença e, se não houver, a branca é utilizada para sinalizar a ausência. Assim, o uso atual do armazém é representado na Figura 30.

Figura 30 - Painel para ver o uso atual do armazém



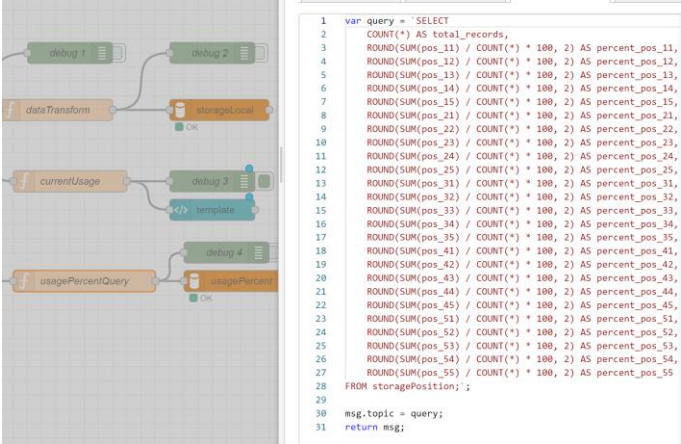
Fonte: Autoria própria (2024)

A segunda divisão é a quantidade total de registro, como pode ser visto na Figura 31, nesse caso é enviada uma *query* para o banco de dados, que contabiliza uma contagem de todos os registros, e calcula a porcentagem de cada posição, com duas casas decimais, em relação ao total que será usado para a terceira parte do painel. A Figura 32 demonstra como está esse código.

Figura 31 - Painel mostrando o total de registros



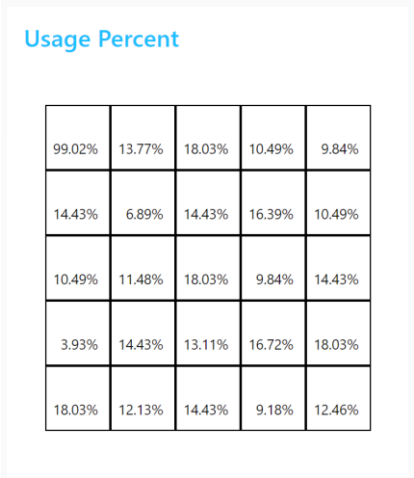
Figura 32 - Código para ver o total de registros



Fonte: Autoria própria (2024)

Por fim, para mostrar ao usuário a porcentagem de uso que foi calculada no código acima, tem-se o mesmo estilo presente na imagem de ocupação do armazém e, ao invés da cor sinalizando o uso, é mostrada a taxa de ocupação de cada espaço no armazém. A imagem é mostrada na Figura 33.

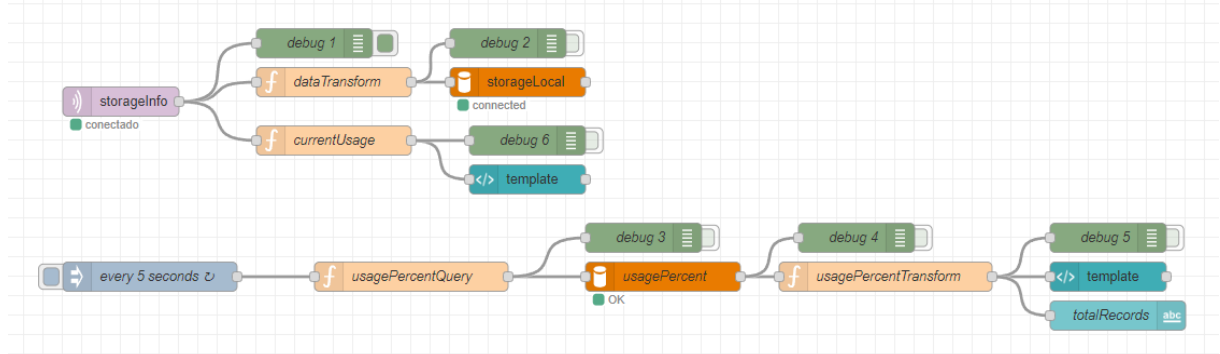
Figura 33 - Painel mostrando a porcentagem de uso



Fonte: Autoria própria (2024)

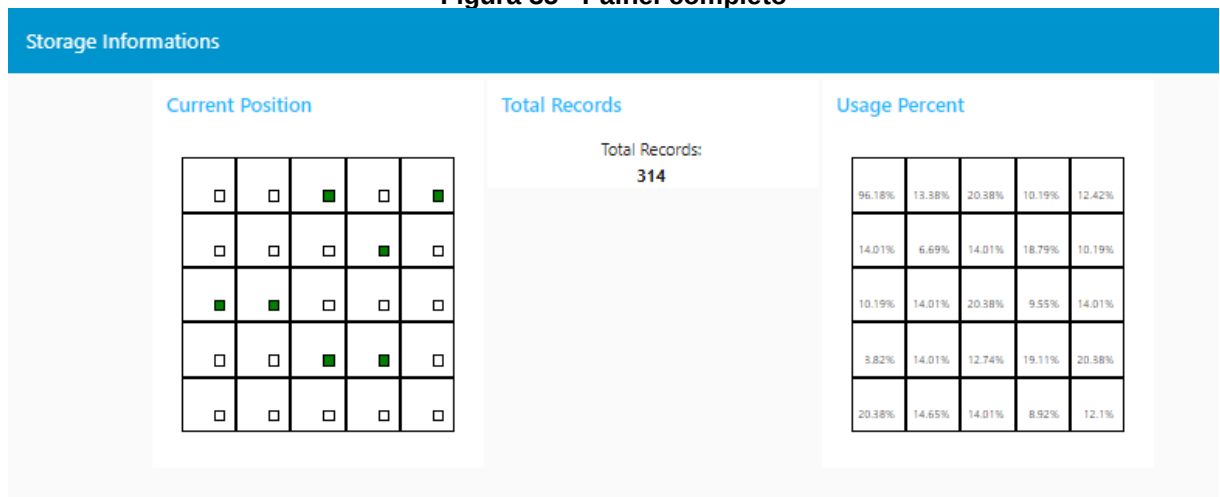
O fluxo completo que mostra todas as três partes do painel pode ser visto na Figura 34 e o seu resultado é mostrado na Figura 35.

Figura 34 - Fluxo Node-RED para o painel



Fonte: Autoria própria (2024)

Figura 35 - Painel completo



Fonte: Autoria própria (2024)

3.7 Disponibilização dos dados ao CLP

Finalmente, como último requisito deste trabalho, era necessário disponibilizar os dados obtidos para o CLP utilizando o protocolo OPC. Para isso, foi instalado a biblioteca *node-red-contrib-omron-fins*, que realiza a comunicação entre o Node-RED com o CLP. Assim, ao instalar essa biblioteca, basta fazer a conexão com o IP do OPC do CLP, a porta padrão de um OPC é 9600 e o IP do CLP é o com final 221. Assim, a configuração do nó do OPC está na Figura 36.

Figura 36 - Configuração da comunicação OPC no Node-RED

Editar FINS Control nó > Editar FINS Connection nó

Excluir Cancelar Atualizar

Propriedades

Name: Name

Protocol: udp

MODE: CJ

Host: 10.9.0.221

Port: 9600

ICF: 0x80

DNA: e.g. 0x0

DA1: 221

DA2: e.g. 0x0

SNA: e.g. 0x0

SA1: 179

SA2: e.g. 0x0

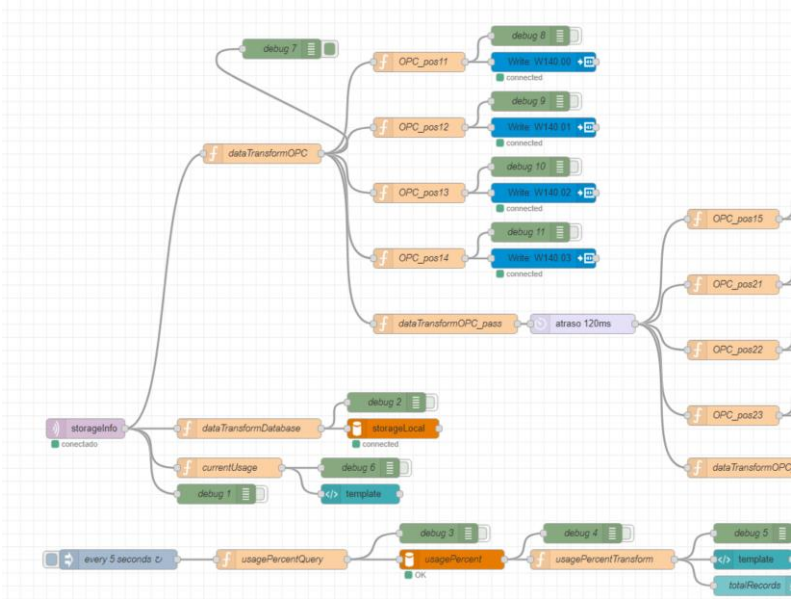
Bandeiras Auto Connect

Fonte: Autoria própria (2024)

Em que o MODE se refere ao modelo do CLP, no caso do laboratório é um CJ1, o ICF é um valor padrão 0x80, o DA1 é o final do código IP que nesse caso é 221 e o SA1 é outro valor padrão 179. Com a conexão configurada, basta fazer a lógica necessária para o funcionamento do projeto: quando o *broker* mosquito recebe um valor de uso do armazém, isso é passado a frente pelo nó do Node-RED para que essa informação seja separada em posições, ou seja, considera que a posição zero do vetor é a posição linha um, coluna um do armazém, a posição um do vetor é dada pela posição linha um, coluna dois do armazém e assim sucessivamente até totalizar as 25 posições do armazém.

Considerando que o Node-RED permite o envio das informações pelo OPC usando 4 *bits* por vez na memória escolhida do CLP (de forma arbitrária, W140.00 até W141.08), são armazenadas 4 posições na memória, logo depois há um pequeno atraso e as próximas 4 são armazenadas, até finalizar todas as posições do armazém. O fluxo completo do Node-RED pode ser visto na Figura 37, note que existe mais caixas para o lado direito, mas as funcionalidades são iguais, armazenando 4 em 4 *bits* com um atraso.

Figura 37 - Armazenamento de dados via OPC



Fonte: Autoria própria (2024)

Dessa forma, finalmente é possível que qualquer computador do laboratório pegue a informação dessa memória usada pelo OPC, sendo assim viável fazer uma programação que utilize a posição de uma peça para realizar o circuito implementado durante o projeto desenvolvido na disciplina de Manufatura Integrada. A Figura 38 mostra as informações das posições no OPC.

Figura 38 - Posições do armazém no OPC

Item ID	Data Type	Value	Timestamp	Quality	Update Count
storage.storageInfo.pos_11	Boolean	1	22:10:42:771	Good	5
storage.storageInfo.pos_12	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_13	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_14	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_15	Boolean	1	21:43:21:971	Good	5
storage.storageInfo.pos_21	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_22	Boolean	1	21:43:21:971	Good	5
storage.storageInfo.pos_23	Boolean	1	21:43:21:971	Good	5
storage.storageInfo.pos_24	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_25	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_31	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_32	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_33	Boolean	1	21:43:22:231	Good	5
storage.storageInfo.pos_34	Boolean	1	22:10:23:991	Good	5
storage.storageInfo.pos_35	Boolean	1	21:43:22:231	Good	5
storage.storageInfo.pos_41	Boolean	1	21:43:22:231	Good	5
storage.storageInfo.pos_42	Boolean	1	22:09:28:561	Good	5
storage.storageInfo.pos_43	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_44	Boolean	1	21:43:22:361	Good	5
storage.storageInfo.pos_45	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_51	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_52	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_53	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_54	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_55	Boolean	1	21:43:22:621	Good	5

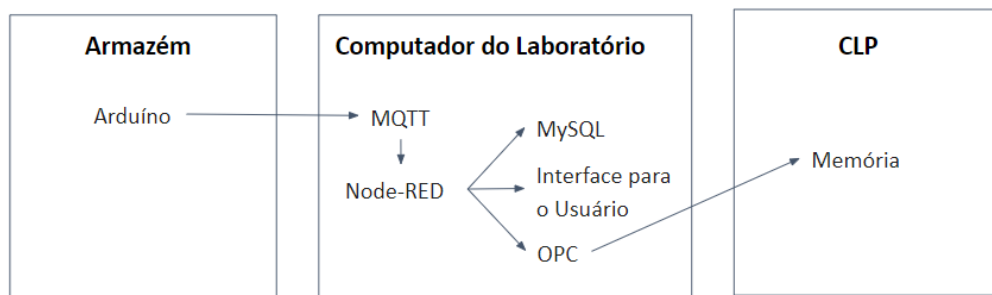
Fonte: Autoria própria (2024)

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como principal objetivo a aquisição das informações de uso do armazém do FMS da UTFPR, por meio da coleta de dados de sua utilização, além de disponibilizar estes para o usuário final - alunos e professores que desenvolvem disciplinas no laboratório.

Para isso, foram utilizadas várias ferramentas. Fins de curso detectam a presença de um palete em cada espaço do armazém. Um Arduino interpreta esses sinais e envia as leituras para a internet utilizando o módulo W5500 e o protocolo MQTT. No Node-RED, foi construído um painel para monitoramento dos espaços, e uma biblioteca conecta o sistema ao CLP do laboratório. Essa estrutura de funcionamento é mostrada na figura 39.

Figura 39 - Estrutura de funcionamento do projeto



Fonte: Autoria própria (2024)

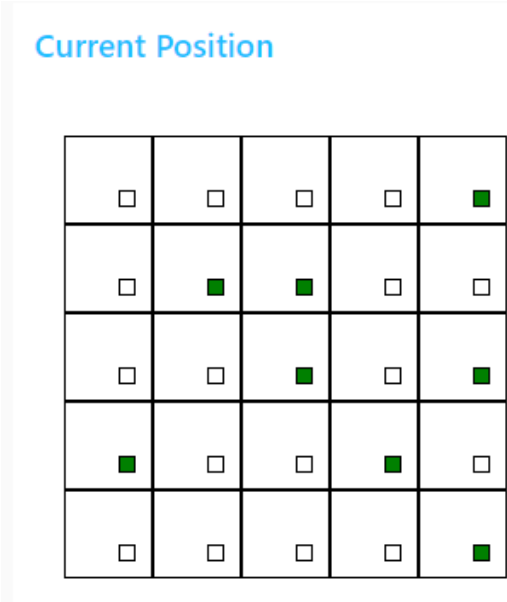
A implementação dos sensores de fim de curso mostrou-se eficaz na detecção das posições do armazém, proporcionando uma coleta precisa dos dados. A comunicação por MQTT também se mostrou adequada, com alta confiabilidade na transmissão dos dados. A interface desenvolvida no Node-RED proporcionou uma visualização clara e intuitiva, permitindo que os usuários monitorassem facilmente o uso do armazém. Dessa forma, o uso atual do armazém é mostrado na figura 40 e a representação na interface na figura 41.

Figura 40 - Armazém utilizado



Fonte: Autoria própria (2024)

Figura 41 - Armazém utilizado sendo visto no painel



Fonte: Autoria própria (2024)

Agora que é possível armazenar o uso de cada espaço do armazém, é possível identificar padrões de uso ao mostrar que algumas posições foram mais ou menos utilizadas que outras. Esse tipo de dado abre caminho para estudos de otimização, que podem ser realizados em trabalhos futuros. Além disso, a integração

do sistema com o CLP, vista na figura 42, permite que os alunos realizem códigos mais completos e próximas da realidade industrial, enriquecendo o processo de aprendizagem.

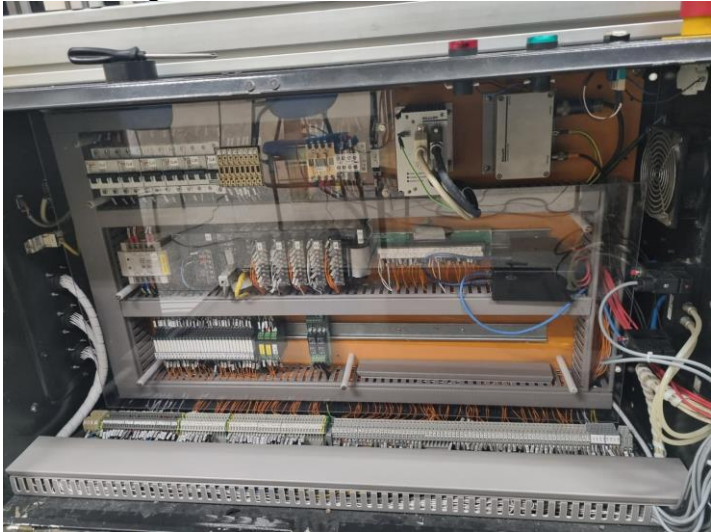
Figura 42 - Armazém utilizado sendo visto pelo OPC

Item ID	Data Type	Value	Timestamp	Quality	Update Coun
storage.storageInfo.pos_11	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_12	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_13	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_14	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_15	Boolean	1	21:43:21:971	Good	5
storage.storageInfo.pos_21	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_22	Boolean	1	21:43:21:971	Good	5
storage.storageInfo.pos_23	Boolean	1	21:43:21:971	Good	5
storage.storageInfo.pos_24	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_25	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_31	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_32	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_33	Boolean	1	21:43:22:231	Good	5
storage.storageInfo.pos_34	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_35	Boolean	1	21:43:22:231	Good	5
storage.storageInfo.pos_41	Boolean	1	21:43:22:231	Good	5
storage.storageInfo.pos_42	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_43	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_44	Boolean	1	21:43:22:361	Good	5
storage.storageInfo.pos_45	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_51	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_52	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_53	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_54	Boolean	0	21:42:27:101	Good	4
storage.storageInfo.pos_55	Boolean	1	21:43:22:621	Good	5

Fonte: Autoria própria (2024)

Todo o trabalho foi desenvolvido pensando na integração do armazém, que antes não enviava informações para o CLP, e que agora gera dados úteis para os usuários, permitindo sua utilização para diversos propósitos. O sistema instalado pode ser visto na figura 43.

Figura 43 - Sistema instalado no CLP



Fonte: Autoria própria (2024)

Ainda, uma vez que ao término deste trabalho tem-se no laboratório uma nova interface para a internet - um Arduino integrado com MQTT e Node-RED -, considera-se que além do projeto desenvolvido, abriram-se inúmeras novas possibilidades para a integração do laboratório como um todo, um passo significativo na transição deste para a Indústria 4.0 (em menor escala, nesse contexto), permitindo que projetos futuros adicionem ainda mais funcionalidades ao sistema, utilizando-se da mesma interface.

REFERÊNCIAS

BALBINOT, A. **Instrumentação e fundamentos de medidas, v. 1**. Rio de Janeiro: LTC, 2019. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=70f8fb0e-21a1-3a6e-b101-6349248ff402>. Acesso em: 12 set. 2024.

CHACON, S.; STRAUB, B. **Pro Git**. [S.l.]: Apress, 2024. Disponível em: <https://git-scm.com/book/en/v2>. Acesso em: 10 jul. 2024.

ECLIPSE FOUNDATION. Eclipse Mosquitto. **Eclipse Foundation**, 2023. Disponível em: <https://mosquitto.org/>. Acesso em: 13 jun. 2023.

ESMAEILIAN, B.; BEHDAD, S.; WANG, B. The evolution and future of manufacturing: A review. **Journal of Manufacturing Systems**, 39, Abril 2016. 79-100. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278612516300024>. Acesso em: 16 mar. 2024.

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. [S.l.]: Pearson, 2011. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=5be85ca2-58b4-3b98-97d3-db6f3e0e7368>. Acesso em: 10 jul. 2024.

HANANI, F. et al. Development of Automated Storage and Retrieval System (ASRS) for Flexible Manufacturing System (FMS). **Journal of Engineering Technology**, 4, 2016. 43-50. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/307173194_Development_of_Automated_Storage_and_Retrieval_System_ASRS_for_Flexible_Manufacturing_System_FMS. Acesso em: 16 mar. 2024.

HARIPRIYA, A. P.; KULOTHUNGAN, K. Secure-MQTT: an efficient fuzzy logic-based approach to detect DoS attack in MQTT protocol for internet of things. **EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking**, 05 Abril 2019. 90. Disponível em: <https://jwcn-urasipjournals.springeropen.com/articles/10.1186/s13638-019-1402-8>. Acesso em: 13 jun. 2023.

HOFMANN, E.; RÜSCH, M. Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics. **Computers in Industry**, 89, Agosto 2017. 23-34. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166361517301902?via%3Dihub>. Acesso em: 03 jun. 2023.

JAFFEY, T. MQTT e CoAP, Protocolos IoT. **Eclipse Foundation**, 2014. Disponível em: https://www.eclipse.org/community/eclipse_newsletter/2014/february/article2.php. Acesso em: 13 jun. 2023.

JAIKAR, S. P.; IYER, K. R. A Survey of Messaging Protocols for IoT Systems. **International Journal of Advanced in Management, Technology and Engineering Sciences**, 8, n. 2, 2018. Disponível em: <https://www.ijamtes.org/gallery/12.feb%20ijamtes%20254.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2023.

LI, Z. et al. Deadlock Prevention Based on Structure Reuse of Petri Net Supervisors for Flexible Manufacturing Systems. **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans**, 42, n. 1, 26 Setembro 2011. 178-191. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6026964/authors#authors>. Acesso em: 16 mar. 2024.

MANOVICH, L. Banco de Dados. **Revista Eco Pós**, 18, n. 1, 2015. 7-26. Disponível em: https://ecopos.emnuvens.com.br/eco_pos/article/view/2366. Acesso em: 02 jun. 2023.

MILANI, A. **MySQL : guia do programador**. [S.l.]: Novatec, 2006. Disponível em: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=ab36c2b6-85e9-3107-ae36-d963e0dedea1>. Acesso em: 06 jul. 2023.

MOURA DA SILVA, A. Definição de sensores io-link para aplicações em processos metalúrgicos de soldagem. **Revista Brasileira de Mecatrônica**, São Caetano do Sul, 2, n. 1, 2019. 71-82. Disponível em: <https://revistabrmeatronica.sp.senai.br/ojs/index.php/revistabrmeatronica/article/view/63>. Acesso em: 13 jun. 2023.

OPENJS FOUNDATION AND CONTRIBUTORS. Node-RED: Low-code programming for event-driven applications, 2023. Disponível em: <https://nodered.org/>. Acesso em: 05 jun. 2023.

ORACLE CORPORATION. O que é um banco de dados relacional (RDBMS)?, 2023. Disponível em: <https://www.oracle.com/br/database/what-is-a-relational-database/>. Acesso em: 03 jun. 2023.

PICCAROZZI, M. et al. Industry 4.0 technologies as a lever for sustainability in the communication of large companies to stakeholders. **European Journal of Innovation Management**, 28 Fevereiro 2023. 1-24. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJIM-11-2022-0641/full/html>. Acesso em: 07 jun. 2023.

POZO, Hamilton. **Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais - Uma Abordagem Logística**. 7ª. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2015. *E-Book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597004427/>. Acesso em: 10 jan. 2024.

RIBEIRO, J. M. **O conceito da indústria 4.0 na confecção: análise e implementação**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Têxtil) – Escola de Engenharia, Universidade do Minho. Braga, p. 99. 2017. Disponível em: <https://repositorium.sdum.uminho> Acesso em: 03 jun. 2023.

RÜßMANN, M. et al. Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. **Boston Consulting Group**, 2015. Disponível em: https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries. Acesso em: 03 jun. 2023.

SANDERS, A.; ELANGESWARAN, C.; WULFSBERG, J. Industry 4.0 implies lean manufacturing: Research activities in industry 4.0 function as enablers for lean manufacturing. **Journal of Industrial Engineering and Management (JIEM)**, 9, n. 3, Julho 2016. 813-833. Disponível em: <http://www.jiem.org/index.php/jiem/article/view/1940>. Acesso em: 2023 jun. 07.

WEYER, S. et al. Towards Industry 4.0 - Standardization as the crucial challenge for highly modular, multi-vendor production systems. **IFAC-PapersOnLine**, Kaiserslautern, 48, n. 3, 2015. 579-584. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896315003821>. Acesso em: 06 jun. 2023.

ZAMBON, I. et al. Revolution 4.0: Industry vs. Agriculture in a Future Development for SMEs. **Processes** **2019**, 7, n. 1, 11 Janeiro 2019. 36. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-9717/7/1/36>. Acesso em: 05 jun. 2023.

APÊNDICE A - CÓDIGO ARDUINO PARA O ARMAZÉM

```

#include <Ethernet.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Keypad_Matrix.h>

//-----W5500 RELATED-----
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // MAC address
IPAddress ip(10, 9, 0, 36); // IP address that Arduino will assume
EthernetClient ethClient;

//-----MQTT RELATED-----
const char* mqtt_server = "10.9.0.114"; // MQTT broker/server IP address
const char* mqttTopic = "storageInfo";
const int mqttPort = 1883;
PubSubClient client(ethClient);

//-----Storage RELATED-----
const byte ROWS = 5;
const byte COLS = 5;
const byte rowPins[ROWS] = {42, 38, 34, 30, 26}; //connect to the row pinouts of the
keypad
const byte colPins[COLS] = {44, 40, 36, 32, 28}; //connect to the column pinouts of
the keypad
// Create the storage model
const char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1', '2', '3', '4', '5'},
  {'6', '7', '8', '9', 'a'},
  {'b', 'c', 'd', 'e', 'f'},
  {'g', 'h', 'i', 'j', 'k'},
  {'l', 'm', 'n', 'o', 'p'}
};
Keypad_Matrix storageModel = Keypad_Matrix(makeKeymap(keys), rowPins,
colPins, ROWS, COLS);
byte keyStates[ROWS * COLS] = {0}; // Array to store the state of each key
byte previousKeyStates[ROWS * COLS] = {0}; // Array to store the previous state of
each key

// Using averaging
const int numReadings = 5; // Number of readings to average
int readings[ROWS * COLS][numReadings]; // Array to store the readings
int currentReadNumber = 0; // Index of the current reading

void setup()
{
  Serial.begin(115200);

  // ethernet module setup
  setup_ethernet();

  // mqtt communication setup
  client.setServer(mqtt_server, 1883);

  //storage setup

```

```

storageModel.begin();

// Initialize the readings array
for (int i = 0; i < ROWS * COLS; i++) {
  for (int j = 0; j < numReadings; j++) {
    readings[i][j] = 0;
  }
}

void setup_ethernet()
{
  Serial.println("Begin Ethernet");

  Ethernet.init(10);
  if (Ethernet.begin(mac))
  { // Dynamic IP setup
    Serial.println("DHCP OK!");
  } else
  {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // Check for Ethernet hardware present
    if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware)
    {
      Serial.println("Ethernet shield was not found.  Sorry, can't run without hardware.
:(");
      while (true)
      {
        delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
      }
    }
    if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF)
    {
      Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
    }
  }
  delay(5000);

  // show the Ethernet configs of the arduino
  Serial.print("Local IP : ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  Serial.print("Subnet Mask : ");
  Serial.println(Ethernet.subnetMask());
  Serial.print("Gateway IP : ");
  Serial.println(Ethernet.gatewayIP());
  Serial.print("DNS Server : ");
  Serial.println(Ethernet.dnsServerIP());

  Serial.println("Ethernet Successfully Initialized");
}

// function to reconnect to the topic

```

```

void reconnect()
{
  while (!client.connected())
  {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");

    if (client.connect("ArduinoClient"))
    {
      Serial.println("connected");
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      delay(5000);
    }
  }
}

String readStorageUsage()
{
  // Check the state of each key and update the array
  for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
    for (int j = 0; j < COLS; j++) {
      char key = keys[i][j];
      int keyIndex = i * COLS + j;
      readings[keyIndex][currentReadNumber] = storageModel.isKeyDown(key) ? 1 : 0;
    }
  }

  currentReadNumber++;
  if (currentReadNumber >= numReadings) {
    currentReadNumber = 0;
  }

  // Average the readings and update keyStates
  for (int i = 0; i < ROWS * COLS; i++) {
    int sum = 0;
    for (int j = 0; j < numReadings; j++) {
      sum += readings[i][j];
    }
    keyStates[i] = (sum > numReadings / 2) ? 1 : 0;
  }

  // Convert the array to a string and return it
  String keyStateStr = "";
  for (int i = 0; i < 25; i++) {
    keyStateStr += String(keyStates[i]);
    if (i < 24) {
      keyStateStr += ",";
    }
  }
  return keyStateStr;
}

```

```

}

bool stateChanged() {
  for (int i = 0; i < 25; i++) {
    if (keyStates[i] != previousKeyStates[i]) {
      return true;
    }
  }
  return false;
}

void loop()
{
  if (!client.connected())
  {
    reconnect();
  }
  else {
    storageModel.scan();
    String result = readStorageUsage();
    if (stateChanged()) {
      Serial.print("Message that will go to the topic [ ");
      Serial.print(mqttTopic);
      Serial.print("]: ");
      Serial.println(result);

      client.publish(mqttTopic, result.c_str());
      Serial.println("sent");

      // Update previousKeyStates to current keyStates
      for (int i = 0; i < 25; i++) {
        previousKeyStates[i] = keyStates[i];
      }
    }
    delay(150);
  }
  delay(150);
}

```

APÊNDICE B - JSON NODE-RED PARA O ARMAZÉM

```
[
  {
    "id": "01b0505a415fb65e",
    "type": "tab",
    "label": "storageInfo",
    "disabled": false,
    "info": "",
    "env": []
  },
  {
    "id": "4987f4769ea6c02b",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 2",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 620,
    "y": 640,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "b4e35bb57c5bce7a",
    "type": "mqtt in",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "topic": "storageInfo",
    "qos": "2",
    "datatype": "auto-detect",
    "broker": "843e0cdfbb148b49",
    "nl": false,
    "rap": true,
    "rh": 0,
    "inputs": 0,
    "x": 160,
    "y": 680,
    "wires": [
      [
        "8da7c4d2e65c2bf1",
        "34b53b18a472f777",
        "0dd90168ee181f47",
        "8511f453c309e7f6"
      ]
    ]
  }
],
{
  "id": "8da7c4d2e65c2bf1",
```

```

    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "dataTransformDatabase",
    "func": "var query = `INSERT INTO storagePosition (\n          pos_11, pos_12,\npos_13, pos_14, pos_15,\n          pos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\n          pos_41, pos_42, pos_43,\npos_44, pos_45,\n          pos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55) VALUES`; \nvar\nvariables = `(`;\n\nfor (let i = 0; i < 25; i++) {\n\n    variables +=\nmsg.payload.split(',') [i];\n    if (i < 24) {\n        variables += ',';\n    }\n}\nvariables +=\n)`;\n\nmsg.topic = query + variables\n\nreturn msg;";
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 410,
    "y": 680,
    "wires": [
        [
            "4987f4769ea6c02b",
            "18e89ef7d873eb00"
        ]
    ]
},
{
    "id": "34b53b18a472f777",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 1",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 360,
    "y": 780,
    "wires": []
},
{
    "id": "a0c06628f5b702e4",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "usagePercentQuery",
    "func": "var query = `SELECT\n    COUNT(*) AS total_records,\nROUND(SUM(pos_11) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_11,\nROUND(SUM(pos_12) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_12,\nROUND(SUM(pos_13) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_13,\nROUND(SUM(pos_14) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_14,\n";

```

```

ROUND(SUM(pos_15) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_15,\n
ROUND(SUM(pos_21) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_21,\n
ROUND(SUM(pos_22) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_22,\n
ROUND(SUM(pos_23) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_23,\n
ROUND(SUM(pos_24) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_24,\n
ROUND(SUM(pos_25) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_25,\n
ROUND(SUM(pos_31) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_31,\n
ROUND(SUM(pos_32) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_32,\n
ROUND(SUM(pos_33) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_33,\n
ROUND(SUM(pos_34) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_34,\n
ROUND(SUM(pos_35) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_35,\n
ROUND(SUM(pos_41) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_41,\n
ROUND(SUM(pos_42) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_42,\n
ROUND(SUM(pos_43) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_43,\n
ROUND(SUM(pos_44) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_44,\n
ROUND(SUM(pos_45) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_45,\n
ROUND(SUM(pos_51) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_51,\n
ROUND(SUM(pos_52) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_52,\n
ROUND(SUM(pos_53) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_53,\n
ROUND(SUM(pos_54) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_54,\n
ROUND(SUM(pos_55) / COUNT(*) * 100, 2) AS percent_pos_55\nFROM
storagePosition`;
\n\nmsg.topic = query;\nreturn msg;";

    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 460,
    "y": 880,
    "wires": [
      [
        "6566b03f4a3abac6",
        "b92b44b50958f995"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "4dd6496ed5631b9e",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "usagePercentTransform",
    "func": "msg.totalRecords = msg.payload.total_records;\nmsg.usagePercentage
= []; \n\nfor (let i = 11; i <= 55; i++)\n {\n   let key = `percent_pos_${i}`;\n   if
(msg.payload.hasOwnProperty(key))\n   {\n     msg.usagePercentage.push({\n
position: key,\n       percentage: msg.payload[key]\n     });\n   }\n}\nreturn
msg;\n",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",

```

```

    "libs": [],
    "x": 950,
    "y": 880,
    "wires": [
      [
        "1b9d4e3d08b449aa",
        "472195df6dd275fc",
        "dcb956ce95f835b0"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "b92b44b50958f995",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 3",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 700,
    "y": 840,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "86667aa5c91cac88",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 4",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 920,
    "y": 840,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "472195df6dd275fc",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 5",
    "active": false,
    "tosidebar": true,

```

```

    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 1180,
    "y": 840,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "2b07dfb54137fd72",
    "type": "inject",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "every 5 seconds",
    "props": [
      {
        "p": "payload"
      },
      {
        "p": "topic",
        "vt": "str"
      }
    ],
    "repeat": "5",
    "crontab": "",
    "once": false,
    "onceDelay": 0.1,
    "topic": "",
    "payload": "",
    "payloadType": "date",
    "x": 210,
    "y": 880,
    "wires": [
      [
        "a0c06628f5b702e4"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "0dd90168ee181f47",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "currentUsage",
    "func": "let slots = msg.payload.split(',').map(item => item.trim());\nlet color =\n[];\n\nfor (let i = 0; i < 25; i++) {\n  if (slots[i] == '1') {\n    color[i] = \"green\"\n  }\n  else {\n    color[i] = \"white\"\n  }\n}\nreturn { payload: color };",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",

```

```

    "libs": [],
    "x": 380,
    "y": 740,
    "wires": [
      [
        "36c31f216d9b9d54",
        "af50b67fbcd549d5"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "af50b67fbcd549d5",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 6",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 580,
    "y": 740,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "dcb956ce95f835b0",
    "type": "ui_text",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "group": "df4eedea9db0b94b",
    "order": 2,
    "width": 0,
    "height": 0,
    "name": "totalRecords",
    "label": "Total Records:",
    "format": "{{msg.payload[0].total_records}}",
    "layout": "col-center",
    "className": "",
    "style": false,
    "font": "",
    "fontSize": 16,
    "color": "#000000",
    "x": 1190,
    "y": 920,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "1b9d4e3d08b449aa",
    "type": "ui_template",
    "z": "01b0505a415fb65e",

```

```

"group": "79664ad5b5643537",
"name": "",
"order": 0,
"width": 0,
"height": 0,
"format": "<!DOCTYPE html>\n<html lang='pt-br'>\n\n<head>\n  <meta
charset='UTF-8'>\n  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-
scale=1.0'>\n  <title>Storage 5x5</title>\n  <style>\n    .warehouse {\n      display:
flex;\n      height: 300px;\n      align-items: center;\n      justify-content: center;\n
position: relative;\n    }\n    .column {\n      grid-template-columns: repeat(5, 1fr);\n
}\n    .cell {\n      border: 1px solid black;\n      width: 50px;\n      height: 50px;\n
margin: 0;\n      align-items: center;\n      justify-content: center;\n      position:
relative;\n    }\n    .usage {\n      position: absolute;\n      bottom: 5px;\n      right:
5px;\n      font-size: 0.7em;\n      margin: 4px;\n    }\n
</style>\n</head>\n\n<body>\n\n  <div class='warehouse'>\n    <div
class='column'>\n      <!-- pos_11 -->\n      <div class='cell'>\n        <span
class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_11}}%</span>\n      </div>\n      <!--
pos_21 -->\n      <div class='cell'>\n        <span
class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_21}}%</span>\n      </div>\n      <!--
pos_31 -->\n      <div class='cell'>\n        <span
class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_31}}%</span>\n      </div>\n      <!--
pos_41 -->\n      <div class='cell'>\n        <span
class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_41}}%</span>\n      </div>\n      <!--
pos_51 -->\n      <div class='cell'>\n        <span
class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_51}}%</span>\n      </div>\n
</div>\n    <div class='column'>\n      <!-- pos_12 -->\n      <div class='cell'>\n
<span class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_12}}%</span>\n      </div>\n
<!-- pos_22 -->\n      <div class='cell'>\n        <span
class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_22}}%</span>\n      </div>\n      <!--
pos_32 -->\n      <div class='cell'>\n        <span
class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_32}}%</span>\n      </div>\n      <!--
pos_42 -->\n      <div class='cell'>\n        <span
class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_42}}%</span>\n      </div>\n      <!--
pos_52 -->\n      <div class='cell'>\n        <span
class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_52}}%</span>\n      </div>\n
</div>\n    <div class='column'>\n      <!-- pos_13 -->\n      <div class='cell'>\n
<span class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_13}}%</span>\n      </div>\n
<!-- pos_23 -->\n      <div class='cell'>\n        <span
class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_23}}%</span>\n      </div>\n      <!--
pos_33 -->\n      <div class='cell'>\n        <span
class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_33}}%</span>\n      </div>\n      <!--
pos_43 -->\n      <div class='cell'>\n        <span
class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_43}}%</span>\n      </div>\n      <!--
pos_53 -->\n      <div class='cell'>\n        <span
class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_53}}%</span>\n      </div>\n
</div>\n    <div class='column'>\n      <!-- pos_14 -->\n      <div class='cell'>\n
<span class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_14}}%</span>\n      </div>\n
<!-- pos_24 -->\n      <div class='cell'>\n        <span
class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_24}}%</span>\n      </div>\n      <!--
pos_34 -->\n      <div class='cell'>\n        <span
class='usage'>{{msg.payload[0].percent_pos_34}}%</span>\n      </div>\n      <!--
pos_44 -->\n      <div class='cell'>\n        <span

```

```

class=\"usage\">{{msg.payload[0].percent_pos_44}}%</span>\n    </div>\n    <!--
pos_54 -->\n    <div class=\"cell\">\n        <span
class=\"usage\">{{msg.payload[0].percent_pos_54}}%</span>\n    </div>\n
</div>\n    <div class=\"column\">\n        <!-- pos_15 -->\n        <div class=\"cell\">\n
<span class=\"usage\">{{msg.payload[0].percent_pos_15}}%</span>\n    </div>\n
<!-- pos_25 -->\n        <div class=\"cell\">\n            <span
class=\"usage\">{{msg.payload[0].percent_pos_25}}%</span>\n        </div>\n        <!--
pos_35 -->\n        <div class=\"cell\">\n            <span
class=\"usage\">{{msg.payload[0].percent_pos_35}}%</span>\n        </div>\n        <!--
pos_45 -->\n        <div class=\"cell\">\n            <span
class=\"usage\">{{msg.payload[0].percent_pos_45}}%</span>\n        </div>\n        <!--
pos_55 -->\n        <div class=\"cell\">\n            <span
class=\"usage\">{{msg.payload[0].percent_pos_55}}%</span>\n        </div>\n
</div>\n\n</div>\n\n</body>\n\n</html>\",
    \"storeOutMessages\": true,
    \"fwdInMessages\": true,
    \"resendOnRefresh\": true,
    \"templateScope\": \"local\",
    \"className\": \"\",
    \"x\": 1180,
    \"y\": 880,
    \"wires\": [
        []
    ]
},
{
    \"id\": \"36c31f216d9b9d54\",
    \"type\": \"ui_template\",
    \"z\": \"01b0505a415fb65e\",
    \"group\": \"067d23398ded566a\",
    \"name\": \"\",
    \"order\": 0,
    \"width\": 0,
    \"height\": 0,
    \"format\": \"<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"pt-br\">\n\n<head>\n    <meta
charset=\"UTF-8\">\n    <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,
initial-scale=1.0\">\n    <title>Storage 5x5</title>\n    <style>\n        .warehouse {\n
display: flex;\n            height: 300px;\n            align-items: center;\n            justify-
content: center;\n            position: relative;\n        }\n        .column {\n            grid-
template-columns: repeat(5, 1fr);\n        }\n        .cell {\n            border: 1px solid
black;\n            width: 50px;\n            height: 50px;\n            margin: 0;\n            align-
items: center;\n            justify-content: center;\n            position: relative;\n        }\n
        .slot {\n            width: 8px;\n            height: 8px;\n            position: absolute;\n
border: 1px solid black;\n            bottom: 5px;\n            right: 5px;\n            margin:
4px;\n        }\n    </style>\n</head>\n\n<body>\n\n    <div class=\"warehouse\">\n
<div class=\"column\">\n        <!-- pos_11 -->\n        <div class=\"cell\">\n
<span class=\"slot\" style=\"background-color: {{msg.payload[0]}};\"></span>\n
</div>\n        <!-- pos_21 -->\n        <div class=\"cell\">\n            <span
class=\"slot\" style=\"background-color: {{msg.payload[5]}};\"></span>\n
</div>\n        <!-- pos_31 -->\n        <div class=\"cell\">\n            <span
class=\"slot\" style=\"background-color: {{msg.payload[10]}};\"></span>\n
</div>\n        <!-- pos_41 -->\n        <div class=\"cell\">\n            <span

```

```

class="slot" style="background-color: {{msg.payload[15]]};"></span>\n
</div>\n      <!-- pos_51 -->\n      <div class="cell">\n          <span
class="slot" style="background-color: {{msg.payload[20]]};"></span>\n
</div>\n      </div>\n      <div class="column">\n          <!-- pos_12 -->\n          <div class="cell">\n              <span class="slot" style="background-color:
{{msg.payload[1]]};"></span>\n                  </div>\n                  <!-- pos_22 -->\n                  <div
class="cell">\n                      <span class="slot" style="background-color:
{{msg.payload[6]]};"></span>\n                          </div>\n                          <!-- pos_32 -->\n                          <div
class="cell">\n                              <span class="slot" style="background-color:
{{msg.payload[11]]};"></span>\n                                  </div>\n                                  <!-- pos_42 -->\n                                  <div
class="cell">\n                                      <span class="slot" style="background-color:
{{msg.payload[16]]};"></span>\n                                          </div>\n                                          <!-- pos_52 -->\n                                          <div
class="cell">\n                                              <span class="slot" style="background-color:
{{msg.payload[21]]};"></span>\n                                                  </div>\n                                                  </div>\n                                                  <div
class="column">\n                                                      <!-- pos_13 -->\n                                                      <div class="cell">\n
<span class="slot" style="background-color: {{msg.payload[2]]};"></span>\n
</div>\n          <!-- pos_23 -->\n          <div class="cell">\n              <span
class="slot" style="background-color: {{msg.payload[7]]};"></span>\n
</div>\n          <!-- pos_33 -->\n          <div class="cell">\n              <span
class="slot" style="background-color: {{msg.payload[12]]};"></span>\n
</div>\n          <!-- pos_43 -->\n          <div class="cell">\n              <span
class="slot" style="background-color: {{msg.payload[17]]};"></span>\n
</div>\n          <!-- pos_53 -->\n          <div class="cell">\n              <span
class="slot" style="background-color: {{msg.payload[22]]};"></span>\n
</div>\n      </div>\n      <div class="column">\n          <!-- pos_14 -->\n          <div class="cell">\n              <span class="slot" style="background-color:
{{msg.payload[3]]};"></span>\n                  </div>\n                  <!-- pos_24 -->\n                  <div
class="cell">\n                      <span class="slot" style="background-color:
{{msg.payload[8]]};"></span>\n                          </div>\n                          <!-- pos_34 -->\n                          <div
class="cell">\n                              <span class="slot" style="background-color:
{{msg.payload[13]]};"></span>\n                                  </div>\n                                  <!-- pos_44 -->\n                                  <div
class="cell">\n                                      <span class="slot" style="background-color:
{{msg.payload[18]]};"></span>\n                                          </div>\n                                          <!-- pos_54 -->\n                                          <div
class="cell">\n                                              <span class="slot" style="background-color:
{{msg.payload[23]]};"></span>\n                                                  </div>\n                                                  </div>\n                                                  <div
class="column">\n                                                      <!-- pos_15 -->\n                                                      <div class="cell">\n
<span class="slot" style="background-color: {{msg.payload[4]]};"></span>\n
</div>\n          <!-- pos_25 -->\n          <div class="cell">\n              <span
class="slot" style="background-color: {{msg.payload[9]]};"></span>\n
</div>\n          <!-- pos_35 -->\n          <div class="cell">\n              <span
class="slot" style="background-color: {{msg.payload[14]]};"></span>\n
</div>\n          <!-- pos_45 -->\n          <div class="cell">\n              <span
class="slot" style="background-color: {{msg.payload[19]]};"></span>\n
</div>\n          <!-- pos_55 -->\n          <div class="cell">\n              <span
class="slot" style="background-color: {{msg.payload[24]]};"></span>\n
</div>\n      </div>\n\n    </div>\n\n</body>\n\n</html>";
    "storeOutMessages": true,
    "fwdInMessages": true,
    "resendOnRefresh": true,
    "templateScope": "local",
    "className": "",
    "x": 580,

```

```

        "y": 780,
        "wires": [
            []
        ]
    },
    {
        "id": "18e89ef7d873eb00",
        "type": "mysql",
        "z": "01b0505a415fb65e",
        "mydb": "1bfd1e707ae383d7",
        "name": "",
        "x": 630,
        "y": 680,
        "wires": [
            []
        ]
    },
    {
        "id": "6566b03f4a3abac6",
        "type": "mysql",
        "z": "01b0505a415fb65e",
        "mydb": "1bfd1e707ae383d7",
        "name": "usagePercent",
        "x": 720,
        "y": 880,
        "wires": [
            [
                "4dd6496ed5631b9e",
                "86667aa5c91cac88"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "8511f453c309e7f6",
        "type": "function",
        "z": "01b0505a415fb65e",
        "name": "dataTransformOPC",
        "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*\n\nreturn msg;\n\n\n",
        "outputs": 1,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 430,
        "y": 260,
        "wires": [
            [
                "7ddcefa9d56b4cc2",

```

```

        "f23565d43754c284",
        "aa56aaf6aba68eef",
        "b44a8ebce3a7939d",
        "acb9f4baa6a19292",
        "c96ca290cf538f29"
    ]
}
{
    "id": "fdb7be51df66117",
    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W140.00",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 860,
    "y": 120,
    "wires": [
        []
    ]
},
{
    "id": "b44a8ebce3a7939d",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos11",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 670,
    "y": 120,
    "wires": [
        [
            "bd8a02d6013661f7",
            "fdb7be51df66117"
        ]
    ]
},
{
    "id": "bd8a02d6013661f7",

```

```

    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 8",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 840,
    "y": 80,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "7ddcefa9d56b4cc2",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos12",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')[1];\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 670,
    "y": 220,
    "wires": [
      [
        "aeeaf8f2cdda706a",
        "b6e0975c36a5f8da"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "b6e0975c36a5f8da",
    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W140.01",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 860,

```

```

        "y": 220,
        "wires": [
            []
        ]
    },
    {
        "id": "aeeaf8f2cdda706a",
        "type": "debug",
        "z": "01b0505a415fb65e",
        "name": "debug 9",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 840,
        "y": 180,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "f23565d43754c284",
        "type": "function",
        "z": "01b0505a415fb65e",
        "name": "OPC_pos13",
        "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')[2];\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 670,
        "y": 320,
        "wires": [
            [
                "2b5f38fd0921da84",
                "5a0ae24418c1a205"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "5a0ae24418c1a205",
        "type": "FINS Write",
        "z": "01b0505a415fb65e",
        "name": "",
        "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    }

```

```

        "addressType": "str",
        "address": "W140.02",
        "dataType": "msg",
        "data": "payload",
        "msgPropertyType": "str",
        "msgProperty": "payload",
        "x": 860,
        "y": 320,
        "wires": [
            []
        ]
    },
    {
        "id": "2b5f38fd0921da84",
        "type": "debug",
        "z": "01b0505a415fb65e",
        "name": "debug 10",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 840,
        "y": 280,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "aa56aaf6aba68eef",
        "type": "function",
        "z": "01b0505a415fb65e",
        "name": "OPC_pos14",
        "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')[3];\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 670,
        "y": 420,
        "wires": [
            [
                "70c92de02dc6b89f",
                "ad04b06c07c716d6"
            ]
        ]
    }
]

```

```

    },
    {
      "id": "ad04b06c07c716d6",
      "type": "FINS Write",
      "z": "01b0505a415fb65e",
      "name": "",
      "connection": "ab3a13bc42e45c07",
      "addressType": "str",
      "address": "W140.03",
      "dataType": "msg",
      "data": "payload",
      "msgPropertyType": "str",
      "msgProperty": "payload",
      "x": 860,
      "y": 420,
      "wires": [
        []
      ]
    },
    {
      "id": "70c92de02dc6b89f",
      "type": "debug",
      "z": "01b0505a415fb65e",
      "name": "debug 11",
      "active": false,
      "tosidebar": true,
      "console": false,
      "tostatus": false,
      "complete": "payload",
      "targetType": "msg",
      "statusVal": "",
      "statusType": "auto",
      "x": 840,
      "y": 380,
      "wires": []
    },
    {
      "id": "7b6ff19bdc0e6659",
      "type": "function",
      "z": "01b0505a415fb65e",
      "name": "OPC_pos15",
      "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')\nreturn msg;",
      "outputs": 1,
      "timeout": "",
      "noerr": 0,
      "initialize": "",
      "finalize": "",
      "libs": [],
      "x": 1150,

```

```

    "y": 360,
    "wires": [
      [
        "ac828c13a2965540",
        "b6a7ecb975ee7a06"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "b6a7ecb975ee7a06",
    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W140.04",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 1340,
    "y": 360,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "ac828c13a2965540",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 12",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 1320,
    "y": 320,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "33b821ae262b96d3",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos21",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22,\npos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41,\npos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54,\npos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')\nreturn msg;";
  }

```

```

      "outputs": 1,
      "timeout": "",
      "noerr": 0,
      "initialize": "",
      "finalize": "",
      "libs": [],
      "x": 1150,
      "y": 460,
      "wires": [
        [
          "4781863ecbe1f916",
          "2469ea57c7b61d1d"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "2469ea57c7b61d1d",
      "type": "FINS Write",
      "z": "01b0505a415fb65e",
      "name": "",
      "connection": "ab3a13bc42e45c07",
      "addressType": "str",
      "address": "W140.05",
      "dataType": "msg",
      "data": "payload",
      "msgPropertyType": "str",
      "msgProperty": "payload",
      "x": 1340,
      "y": 460,
      "wires": [
        []
      ]
    },
    {
      "id": "4781863ecbe1f916",
      "type": "debug",
      "z": "01b0505a415fb65e",
      "name": "debug 13",
      "active": false,
      "tosidebar": true,
      "console": false,
      "tostatus": false,
      "complete": "payload",
      "targetType": "msg",
      "statusVal": "",
      "statusType": "auto",
      "x": 1320,
      "y": 420,
      "wires": []
    },
    {
      "id": "1db0c3e2c0d8a66b",

```

```

    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W140.06",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 1340,
    "y": 560,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "06dd1de038663806",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos22",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 1150,
    "y": 560,
    "wires": [
      [
        "66b15a6fe94260fa",
        "1db0c3e2c0d8a66b"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "66b15a6fe94260fa",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 14",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": ""
  }

```

```

    "statusType": "auto",
    "x": 1320,
    "y": 520,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "27e3a77055bad839",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos23",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*\/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 1150,
    "y": 660,
    "wires": [
      [
        "1848f7d51d4f92a5",
        "7aa7d12e877362c1"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "7aa7d12e877362c1",
    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W140.07",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 1340,
    "y": 660,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "1848f7d51d4f92a5",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 15",

```

```

    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 1320,
    "y": 620,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "494feee8bf76333b",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos24",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 1630,
    "y": 600,
    "wires": [
      [
        "f04d30172f1d0f71",
        "8be0a811eb9aa118"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "8be0a811eb9aa118",
    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W140.08",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 1820,
    "y": 600,
    "wires": [
      []
    ]
  }

```

```

    ]
  },
  {
    "id": "f04d30172f1d0f71",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 16",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 1800,
    "y": 560,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "6ba23b7bf7486f95",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos25",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*\nmsg.payload = msg.payload.split(',')\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 1630,
    "y": 700,
    "wires": [
      [
        "588d672da529e8db",
        "d9e6385c70e90769"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "d9e6385c70e90769",
    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W140.09",
    "dataType": "msg",

```

```

    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 1820,
    "y": 700,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "588d672da529e8db",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 17",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 1800,
    "y": 660,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "a025b760c1ad72e3",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos31",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')\n[10];\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 1630,
    "y": 800,
    "wires": [
      [
        "9c2479f52a1166b6",
        "f5aefdc85cf1cb14"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "f5aefdc85cf1cb14",

```

```

    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W140.10",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 1820,
    "y": 800,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "9c2479f52a1166b6",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 18",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 1800,
    "y": 760,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "cbb3b92ec6180c7c",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos32",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')[11];\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 1630,
    "y": 900,
    "wires": [
      [

```

```

        "efba7cc7dc9c4650",
        "80e4cc50c30f8aab"
    ]
}
{
    "id": "80e4cc50c30f8aab",
    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W140.11",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 1820,
    "y": 900,
    "wires": [
        []
    ]
},
{
    "id": "efba7cc7dc9c4650",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 19",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 1800,
    "y": 860,
    "wires": []
},
{
    "id": "8906245a45275bca",
    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W140.12",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",

```

```

        "x": 2300,
        "y": 840,
        "wires": [
            []
        ]
    },
    {
        "id": "db4d6de14bc092ed",
        "type": "function",
        "z": "01b0505a415fb65e",
        "name": "OPC_pos33",
        "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*\nmsg.payload = msg.payload.split(',')[12];\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 2110,
        "y": 840,
        "wires": [
            [
                "51c1d8803069a517",
                "8906245a45275bca"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "51c1d8803069a517",
        "type": "debug",
        "z": "01b0505a415fb65e",
        "name": "debug 20",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 2280,
        "y": 800,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "e7db028995ad9f11",
        "type": "function",
        "z": "01b0505a415fb65e",
        "name": "OPC_pos34",

```

```

    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')[13];\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 2110,
    "y": 940,
    "wires": [
      [
        "e875a07e458443b9",
        "9cc83f34fbc3143c"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "9cc83f34fbc3143c",
    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W140.13",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 2300,
    "y": 940,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "e875a07e458443b9",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 21",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 2280,
    "y": 900,

```

```

    "wires": []
  },
  {
    "id": "6a310cf07cf3bd57",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos35",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*\nmsg.payload = msg.payload.split(',')[14];\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 2110,
    "y": 1040,
    "wires": [
      [
        "e46fa936511adbe2",
        "0fa608ea3f366390"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "0fa608ea3f366390",
    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W140.14",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 2300,
    "y": 1040,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "e46fa936511adbe2",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 22",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,

```

```

    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 2280,
    "y": 1000,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "2371c2130f08dfd3",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos41",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22,\npos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41,\npos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54,\npos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',') [15];\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 2110,
    "y": 1140,
    "wires": [
      [
        "2adf49bb082b7a70",
        "9dee0d005d33b374"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "9dee0d005d33b374",
    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W140.15",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 2300,
    "y": 1140,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    {

```

```

    "id": "2adf49bb082b7a70",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 23",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 2280,
    "y": 1100,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "98c737496814a4c9",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos42",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')[16];\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 2590,
    "y": 1080,
    "wires": [
      [
        "b09a3867637d99d2",
        "241cfdee991efef8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "241cfdee991efef8",
    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W141.00",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",

```

```

        "x": 2780,
        "y": 1080,
        "wires": [
            []
        ]
    },
    {
        "id": "b09a3867637d99d2",
        "type": "debug",
        "z": "01b0505a415fb65e",
        "name": "debug 24",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 2760,
        "y": 1040,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "e1a15747012322a6",
        "type": "function",
        "z": "01b0505a415fb65e",
        "name": "OPC_pos43",
        "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')[17];\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 2590,
        "y": 1180,
        "wires": [
            [
                "079b2f9c444368f8",
                "096e666f32889457"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "096e666f32889457",
        "type": "FINS Write",
        "z": "01b0505a415fb65e",
        "name": "",

```

```

    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W141.01",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 2780,
    "y": 1180,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "079b2f9c444368f8",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 25",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 2760,
    "y": 1140,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "361562740b5e99a0",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos44",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22,\npos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41,\npos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54,\npos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')[18];\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 2590,
    "y": 1280,
    "wires": [
      [
        "2532a7d0a80b2c78",
        "b93a103178f956d6"
      ]
    ]
  }
}

```

```

    ]
  },
  {
    "id": "b93a103178f956d6",
    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W141.02",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 2780,
    "y": 1280,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "2532a7d0a80b2c78",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 26",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 2760,
    "y": 1240,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "eed3cb65e239ff1a",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos45",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],

```

```

"x": 2590,
"y": 1380,
"wires": [
  [
    "ceb6e59d9f4d7dd7",
    "6422de9b99088945"
  ]
]
},
{
  "id": "6422de9b99088945",
  "type": "FINS Write",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "",
  "connection": "ab3a13bc42e45c07",
  "addressType": "str",
  "address": "W141.03",
  "dataType": "msg",
  "data": "payload",
  "msgPropertyType": "str",
  "msgProperty": "payload",
  "x": 2780,
  "y": 1380,
  "wires": [
    []
  ]
},
{
  "id": "ceb6e59d9f4d7dd7",
  "type": "debug",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "debug 27",
  "active": false,
  "tosidebar": true,
  "console": false,
  "tostatus": false,
  "complete": "payload",
  "targetType": "msg",
  "statusVal": "",
  "statusType": "auto",
  "x": 2760,
  "y": 1340,
  "wires": []
},
{
  "id": "ba57e5e51b23662d",
  "type": "function",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "OPC_pos51",
  "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41,"

```

```

pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54,
pos_55,\n*\nmsg.payload = msg.payload.split(',')[20];\nreturn msg;";
  "outputs": 1,
  "timeout": "",
  "noerr": 0,
  "initialize": "",
  "finalize": "",
  "libs": [],
  "x": 3070,
  "y": 1320,
  "wires": [
    [
      "e1be1d841f471893",
      "2fbfaa7fe3b433ce"
    ]
  ]
},
{
  "id": "2fbfaa7fe3b433ce",
  "type": "FINS Write",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "",
  "connection": "ab3a13bc42e45c07",
  "addressType": "str",
  "address": "W141.04",
  "dataType": "msg",
  "data": "payload",
  "msgPropertyType": "str",
  "msgProperty": "payload",
  "x": 3260,
  "y": 1320,
  "wires": [
    []
  ]
},
{
  "id": "e1be1d841f471893",
  "type": "debug",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "debug 28",
  "active": false,
  "tosidebar": true,
  "console": false,
  "tostatus": false,
  "complete": "payload",
  "targetType": "msg",
  "statusVal": "",
  "statusType": "auto",
  "x": 3240,
  "y": 1280,
  "wires": []
},

```

```

{
  "id": "20c848df1bd744aa",
  "type": "function",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "OPC_pos52",
  "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')[21];\nreturn msg;",
  "outputs": 1,
  "timeout": "",
  "noerr": 0,
  "initialize": "",
  "finalize": "",
  "libs": [],
  "x": 3070,
  "y": 1420,
  "wires": [
    [
      "dfdcb730c50c7e4e",
      "1d7835ad4c520eb3"
    ]
  ]
},
{
  "id": "1d7835ad4c520eb3",
  "type": "FINS Write",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "",
  "connection": "ab3a13bc42e45c07",
  "addressType": "str",
  "address": "W141.05",
  "dataType": "msg",
  "data": "payload",
  "msgPropertyType": "str",
  "msgProperty": "payload",
  "x": 3260,
  "y": 1420,
  "wires": [
    []
  ]
},
{
  "id": "dfdcb730c50c7e4e",
  "type": "debug",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "debug 29",
  "active": false,
  "tosidebar": true,
  "console": false,
  "tostatus": false,
  "complete": "payload",

```

```

    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 3240,
    "y": 1380,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "9bde834dcd7e3b0e",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos53",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')[22];\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 3070,
    "y": 1520,
    "wires": [
      [
        "a5a8712f5b0ddf7a",
        "c8779286fe0acaf5"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "c8779286fe0acaf5",
    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W141.06",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 3260,
    "y": 1520,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "a5a8712f5b0ddf7a",
    "type": "debug",

```

```

    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 30",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 3240,
    "y": 1480,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "d637f35948aad15e",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos54",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')[23];\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 3070,
    "y": 1620,
    "wires": [
      [
        "cbe62cd5a6197967",
        "00f9172cfb3acd37"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "00f9172cfb3acd37",
    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",
    "address": "W141.07",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 3260,
    "y": 1620,

```

```

    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "cbe62cd5a6197967",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 31",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 3240,
    "y": 1580,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "5e6ad47beac4ffac",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "OPC_pos55",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nmsg.payload = msg.payload.split(',')[24];\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 3490,
    "y": 1700,
    "wires": [
      [
        "0b4788ff438c601d",
        "8cfcc5fc57a0348d"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "8cfcc5fc57a0348d",
    "type": "FINS Write",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "connection": "ab3a13bc42e45c07",
    "addressType": "str",

```

```

    "address": "W141.08",
    "dataType": "msg",
    "data": "payload",
    "msgPropertyType": "str",
    "msgProperty": "payload",
    "x": 3680,
    "y": 1700,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "0b4788ff438c601d",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 32",
    "active": false,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 3660,
    "y": 1660,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "acb9f4baa6a19292",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "dataTransformOPC_pass",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22, pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41, pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54, pos_55,\n*/\nreturn msg.payload;\nreturn msg;\n\n",
    "outputs": 1,
    "timeout": "",
    "noerr": 0,
    "initialize": "",
    "finalize": "",
    "libs": [],
    "x": 710,
    "y": 520,
    "wires": [
      [
        "f0b567a130949fe7"
      ]
    ]
  },
  {
    {

```

```

    "id": "c96ca290cf538f29",
    "type": "debug",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "debug 7",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 460,
    "y": 100,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "f0b567a130949fe7",
    "type": "delay",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "",
    "pauseType": "delay",
    "timeout": "120",
    "timeoutUnits": "milliseconds",
    "rate": "1",
    "nbRateUnits": "1",
    "rateUnits": "second",
    "randomFirst": "1",
    "randomLast": "5",
    "randomUnits": "seconds",
    "drop": false,
    "allowrate": false,
    "outputs": 1,
    "x": 920,
    "y": 520,
    "wires": [
      [
        "7b6ff19bdc0e6659",
        "33b821ae262b96d3",
        "06dd1de038663806",
        "27e3a77055bad839",
        "f34fdc6232ea9804"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "f34fdc6232ea9804",
    "type": "function",
    "z": "01b0505a415fb65e",
    "name": "dataTransformOPC_pass",
    "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22,\npos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41,

```

```
pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54,
pos_55,\n*\n\n//return msg.payload;\nreturn msg;\n\n",
```

```
  "outputs": 1,
  "timeout": "",
  "noerr": 0,
  "initialize": "",
  "finalize": "",
  "libs": [],
  "x": 1190,
  "y": 740,
  "wires": [
    [
      "6c72621eac7e4db2"
    ]
  ]
},
{
  "id": "6c72621eac7e4db2",
  "type": "delay",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "",
  "pauseType": "delay",
  "timeout": "120",
  "timeoutUnits": "milliseconds",
  "rate": "1",
  "nbRateUnits": "1",
  "rateUnits": "second",
  "randomFirst": "1",
  "randomLast": "5",
  "randomUnits": "seconds",
  "drop": false,
  "allowrate": false,
  "outputs": 1,
  "x": 1400,
  "y": 740,
  "wires": [
    [
      "494feee8bf76333b",
      "6ba23b7bf7486f95",
      "a025b760c1ad72e3",
      "cbb3b92ec6180c7c",
      "41a9d4f29ca89cd0"
    ]
  ]
},
{
  "id": "41a9d4f29ca89cd0",
  "type": "function",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "dataTransformOPC_pass",
  "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22,
pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41,
```

```
pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54,
pos_55,\n*\n\n//return msg.payload;\nreturn msg;\n\n",
```

```
  "outputs": 1,
  "timeout": "",
  "noerr": 0,
  "initialize": "",
  "finalize": "",
  "libs": [],
  "x": 1670,
  "y": 980,
  "wires": [
    [
      "d131192a399fd097"
    ]
  ]
},
{
  "id": "d131192a399fd097",
  "type": "delay",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "",
  "pauseType": "delay",
  "timeout": "120",
  "timeoutUnits": "milliseconds",
  "rate": "1",
  "nbRateUnits": "1",
  "rateUnits": "second",
  "randomFirst": "1",
  "randomLast": "5",
  "randomUnits": "seconds",
  "drop": false,
  "allowrate": false,
  "outputs": 1,
  "x": 1880,
  "y": 980,
  "wires": [
    [
      "db4d6de14bc092ed",
      "e7db028995ad9f11",
      "6a310cf07cf3bd57",
      "2371c2130f08dfd3",
      "fad7ffadfbe0b964"
    ]
  ]
},
{
  "id": "fad7ffadfbe0b964",
  "type": "function",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "dataTransformOPC_pass",
  "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22,
pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41,
```

```
pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54,
pos_55,\n*\n\n//return msg.payload;\nreturn msg;\n\n",
```

```
  "outputs": 1,
  "timeout": "",
  "noerr": 0,
  "initialize": "",
  "finalize": "",
  "libs": [],
  "x": 2150,
  "y": 1220,
  "wires": [
    [
      "9026cadf0e02435e"
    ]
  ]
},
{
  "id": "9026cadf0e02435e",
  "type": "delay",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "",
  "pauseType": "delay",
  "timeout": "120",
  "timeoutUnits": "milliseconds",
  "rate": "1",
  "nbRateUnits": "1",
  "rateUnits": "second",
  "randomFirst": "1",
  "randomLast": "5",
  "randomUnits": "seconds",
  "drop": false,
  "allowrate": false,
  "outputs": 1,
  "x": 2360,
  "y": 1220,
  "wires": [
    [
      "98c737496814a4c9",
      "e1a15747012322a6",
      "361562740b5e99a0",
      "eed3cb65e239ff1a",
      "90ec2c02294bfa54"
    ]
  ]
},
{
  "id": "90ec2c02294bfa54",
  "type": "function",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "dataTransformOPC_pass",
  "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22,
pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41,
```

```

pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54,
pos_55,\n*\n\n//return msg.payload;\nreturn msg;\n\n",
  "outputs": 1,
  "timeout": "",
  "noerr": 0,
  "initialize": "",
  "finalize": "",
  "libs": [],
  "x": 2630,
  "y": 1460,
  "wires": [
    [
      "7aa4b0f43275b3b4"
    ]
  ]
},
{
  "id": "7aa4b0f43275b3b4",
  "type": "delay",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "",
  "pauseType": "delay",
  "timeout": "120",
  "timeoutUnits": "milliseconds",
  "rate": "1",
  "nbRateUnits": "1",
  "rateUnits": "second",
  "randomFirst": "1",
  "randomLast": "5",
  "randomUnits": "seconds",
  "drop": false,
  "allowrate": false,
  "outputs": 1,
  "x": 2840,
  "y": 1460,
  "wires": [
    [
      "ba57e5e51b23662d",
      "20c848df1bd744aa",
      "9bde834dcd7e3b0e",
      "d637f35948aad15e",
      "cbcd82d6edff1254"
    ]
  ]
},
{
  "id": "cbcd82d6edff1254",
  "type": "function",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "dataTransformOPC_pass",
  "func": "/* model\npos_11, pos_12, pos_13, pos_14, pos_15,\npos_21, pos_22,
pos_23, pos_24, pos_25,\npos_31, pos_32, pos_33, pos_34, pos_35,\npos_41,

```

```
pos_42, pos_43, pos_44, pos_45,\npos_51, pos_52, pos_53, pos_54,
pos_55,\n*\n\n//return msg.payload;\nreturn msg;\n\n",
```

```
  "outputs": 1,
  "timeout": "",
  "noerr": 0,
  "initialize": "",
  "finalize": "",
  "libs": [],
  "x": 3110,
  "y": 1700,
  "wires": [
    [
      "5a546fdac25f8b3b"
    ]
  ]
},
{
  "id": "5a546fdac25f8b3b",
  "type": "delay",
  "z": "01b0505a415fb65e",
  "name": "",
  "pauseType": "delay",
  "timeout": "120",
  "timeoutUnits": "milliseconds",
  "rate": "1",
  "nbRateUnits": "1",
  "rateUnits": "second",
  "randomFirst": "1",
  "randomLast": "5",
  "randomUnits": "seconds",
  "drop": false,
  "allowrate": false,
  "outputs": 1,
  "x": 3320,
  "y": 1700,
  "wires": [
    [
      "5e6ad47beac4ffac"
    ]
  ]
},
{
  "id": "843e0cdfbb148b49",
  "type": "mqtt-broker",
  "name": "mosquittoBroker",
  "broker": "localhost",
  "port": "1883",
  "clientid": "",
  "autoConnect": true,
  "usetls": false,
  "protocolVersion": "4",
  "keepalive": "60",
```

```

    "cleansession": true,
    "autoUnsubscribe": true,
    "birthTopic": "",
    "birthQos": "0",
    "birthRetain": "false",
    "birthPayload": "",
    "birthMsg": {},
    "closeTopic": "",
    "closeQos": "0",
    "closeRetain": "false",
    "closePayload": "",
    "closeMsg": {},
    "willTopic": "",
    "willQos": "0",
    "willRetain": "false",
    "willPayload": "",
    "willMsg": {},
    "userProps": "",
    "sessionExpiry": ""
  },
  {
    "id": "df4eedea9db0b94b",
    "type": "ui_group",
    "name": "Total Records",
    "tab": "40a16db2d70a6c64",
    "order": 2,
    "disp": true,
    "width": "6",
    "collapse": false,
    "className": ""
  },
  {
    "id": "79664ad5b5643537",
    "type": "ui_group",
    "name": "Usage Percent",
    "tab": "40a16db2d70a6c64",
    "order": 3,
    "disp": true,
    "width": "6",
    "collapse": false,
    "className": ""
  },
  {
    "id": "067d23398ded566a",
    "type": "ui_group",
    "name": "Current Position",
    "tab": "40a16db2d70a6c64",
    "order": 1,
    "disp": true,
    "width": "6",
    "collapse": false,
    "className": ""
  }

```

```

    },
    {
      "id": "1bfd1e707ae383d7",
      "type": "MySQLdatabase",
      "name": "storageLocal",
      "host": "localhost",
      "port": "3306",
      "db": "storageInfo",
      "tz": "",
      "charset": "UTF8"
    },
    {
      "id": "ab3a13bc42e45c07",
      "type": "FINS Connection",
      "name": "",
      "host": "10.9.0.221",
      "port": "9600",
      "MODE": "",
      "MODEType": "CJ",
      "protocol": "",
      "protocolType": "udp",
      "ICF": "0x80",
      "DNA": "",
      "DA1": "221",
      "DA2": "",
      "SNA": "",
      "SA1": "179",
      "SA2": "",
      "autoConnect": true
    },
    {
      "id": "40a16db2d70a6c64",
      "type": "ui_tab",
      "name": "Storage Informations",
      "icon": "dashboard",
      "order": 1,
      "disabled": false,
      "hidden": false
    }
  ]

```